Hindi + English

(1016CMD303031250066)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern

NEET(UG)

SRG-MAJOR

21-05-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 56 pages. इस पुस्तिका में 56 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____ _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

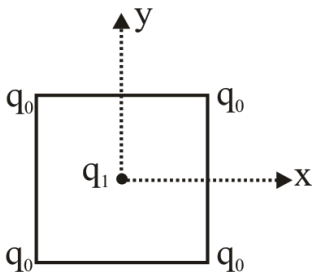
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS # 3 + 4

1. किसी a भुजा वाले वर्ग के शीर्षों पर चार समान आवेश q_0 जड़ित रखे हुए हैं तथा आवेश q_1 वर्ग के केन्द्र पर चित्रानुसार रखा जाता है। सही कथन चुनिए (यहाँ आवेश q_1 केवल XY तल के लम्बवत् अर्थात् z-अक्ष के अनुदिश ही गति कर सकता है)



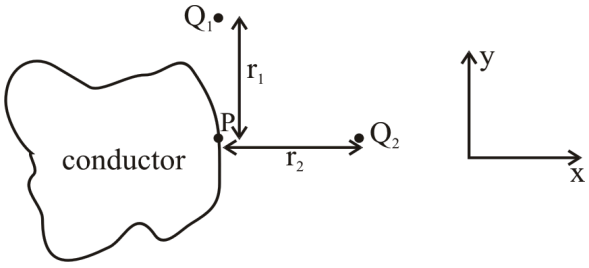
(1) आवेश q_1 सदैव स्थायी साम्यावस्था में होता है।

(2) आवेश q_1 अस्थायी साम्यावस्था में है।

(3) आवेश q_1 सदैव स्थायी साम्यावस्था में होगा केवल यदि q_1 तथा q_0 विपरीत प्रकृति वाले हो।

(4) आवेश q_1 सदैव स्थायी साम्यावस्था में होगा केवल यदि q_1 तथा q_0 समान प्रकृति वाले हों।

2. प्रदर्शित चालक पर बिन्दु P पर आवेश घनत्व σ C/m^2 है। P के नजदीक (ठीक बाहर) परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा :-



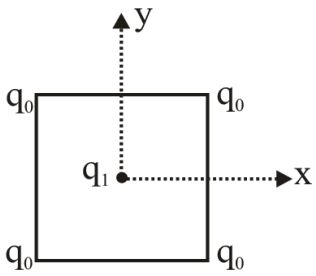
(1) $\frac{kQ_1}{r_1^2}\left(-\hat{j}\right)+\frac{kQ_2}{r_2^2}\left(-\hat{i}\right)$

(2) $\frac{kQ_1}{r_1^2}\left(-\hat{j}\right)+\frac{kQ_2}{r_2^2}\left(-\hat{i}\right)+\frac{\sigma}{\epsilon_0}\left(\hat{i}\right)$

(3) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{i}$

(4) $\frac{kQ_1}{r_1^2}\left(\hat{j}\right)+\frac{kQ_2}{r_2^2}\left(\hat{i}\right)+\frac{\sigma}{\epsilon_0}\left(-\hat{i}\right)$

1. Four equal charges q_0 each, are kept fixed on the vertices of a square of side 'a'. Charge q_1 is kept at the center of the square as shown in the figure. Then which statement is correct. (here charge q_1 is allowed to move perpendicular to XY plane only i.e. along z-axis)



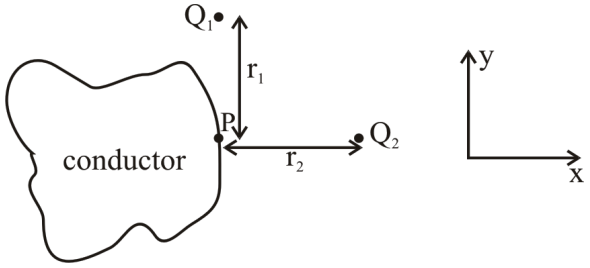
(1) charge q_1 is always in stable equilibrium.

(2) charge q_1 is in unstable equilibrium.

(3) charge q_1 is always in stable equilibrium only if q_1 and q_0 have different (opposite) signs.

(4) charge q_1 is always in stable equilibrium only if q_1 and q_0 have same signs.

2. The density of charge at point P on the conductor is σ C/m^2. The resultant electric field near P (just outside) will be :-



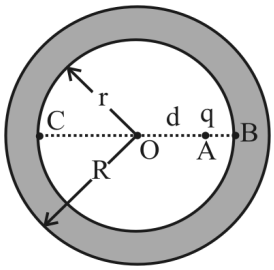
(1) $\frac{kQ_1}{r_1^2}\left(-\hat{j}\right)+\frac{kQ_2}{r_2^2}\left(-\hat{i}\right)$

(2) $\frac{kQ_1}{r_1^2}\left(-\hat{j}\right)+\frac{kQ_2}{r_2^2}\left(-\hat{i}\right)+\frac{\sigma}{\epsilon_0}\left(\hat{i}\right)$

(3) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{i}$

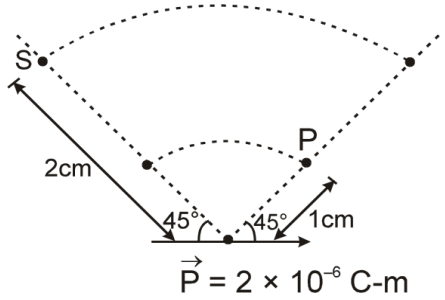
(4) $\frac{kQ_1}{r_1^2}\left(\hat{j}\right)+\frac{kQ_2}{r_2^2}\left(\hat{i}\right)+\frac{\sigma}{\epsilon_0}\left(-\hat{i}\right)$

3. एक अनावेशित चालक गोलीय कोश जिसका केन्द्र O है, के अन्दर बिन्दु आवेश 'q' रखा है तथा OA = d है। कोश के आन्तरिक व ब्राहय पृष्ठ की त्रिज्याएं क्रमशः 'r' तथा R है। बिन्दु B का विभव है :-



(1) $\frac{Kq}{R-d}$ (2) $\frac{Kq}{R}$ (3) $\frac{Kq}{r}$ (4) $\frac{Kq}{d}$

4. बिन्दुवत् आवेश $\frac{4\sqrt{2}}{27}\mu C$ को P बिन्दु से S बिन्दु तक चित्रानुसार स्थानान्तरित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा-



(1) $\frac{100}{3}$ J (2) $\frac{200}{3}$ J

(3) 100 J (4) शून्य

5. एक ठोस गोले पर आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरीत है, में से एक गोलीय भाग निकाला जाता है (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है), तब खाली स्थान के अन्दर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी :-



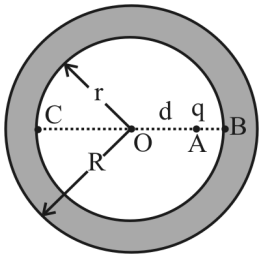
(1) सभी जगह पर शून्य होगी।

(2) शून्य नहीं होगी और एक समान होगी।

(3) एकसमान नहीं होगी।

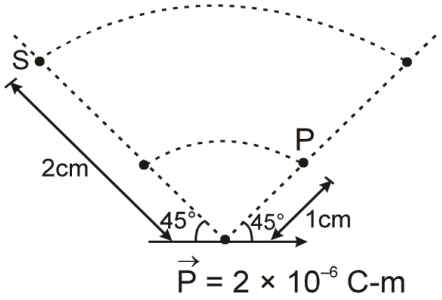
(4) केवल इसके केन्द्र पर शून्य होगी।

3. Inside a spherical uncharged conducting shell centered at O, a point charge 'q' is kept such that OA = d. The radius of the inner and outer surface of the shell is 'r' and R. The potential of point B is :-



(1) $\frac{Kq}{R-d}$ (2) $\frac{Kq}{R}$ (3) $\frac{Kq}{r}$ (4) $\frac{Kq}{d}$

4. Find out work done by electric field in shifting a point charge $\frac{4\sqrt{2}}{27}\mu C$ from point P to S which are shown in the figure :



(1) $\frac{100}{3}$ J (2) $\frac{200}{3}$ J

(3) 100 J (4) Zero

5. A spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly in its volume in the figure. The electric field inside the emptied space is :-



(1) zero everywhere.

(2) non-zero and uniform

(3) non-uniform

(4) zero only at its centre.

6. 'm' द्रव्यमान तथा आवेश 'Q' वाली दो वस्तुयें A तथा B नियत चाल 'v' से एक चिकनी क्षैतिज सतह पर r/2 त्रिज्या के वृत्त में घूर्णन कर रही है। ये मूल लम्बाई ℓ_0 तथा स्प्रिंग नियतांक 'k' वाली स्प्रिंग द्वारा आपस में जुड़ी है। निकाय की कुल ऊर्जा होगीः-

(1) $mv^2 + \frac{Q^2}{4\pi\in_0 r}$

(2) $\frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2$

(3) $\frac{kr}{2}(r-\ell_0) + \frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2$

(4) $mv^2 + \frac{Q^2}{4\pi\in_0 r} + \frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2$

7. निर्वात् के एक विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत विभव $V = 12x - 3x^2y + 2yz^2$ है। बिन्दु P (1m, 0, −2m) पर विद्युत क्षेत्र का मान होगाः-

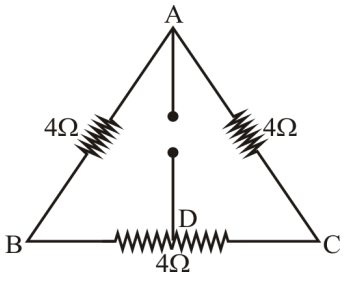
(1) 12 unit (2) 13 unit (3) 5 unit (4) शून्य

8. एक समान विद्युत क्षैत्र पर विचार करे $\vec{E} = 3\times10^3\hat{i}$ N/C इस क्षेत्र का फ्लक्स एक 10 cm भुजा वाले वर्ग में से कितना होगा, यदि उस तल में अभिलम्ब की दिशा x-अक्ष, y-अक्ष और z-अक्ष के साथ क्रमशः α, β, γ कोण बनाती है और $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, $\cos\beta = \frac{1}{2}$, $\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$ हो तो फ्लक्स का मान होगा :-

(1) $30\frac{Nm^2}{C}$ (2) $15\frac{Nm^2}{C}$

(3) $\frac{45}{2}\frac{Nm^2}{C}$ (4) $20\frac{Nm^2}{C}$

9. 4Ω वाले तीन प्रतिरोधों को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। यदि बिन्दु D प्रतिरोध को दो बराबर भागों में बाँटता है तो बिन्दु A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा :-



(1) 12Ω (2) 6Ω (3) 3Ω (4) $\frac{1}{3}\Omega$

6. Two bodies A and B each of mass 'm' and carrying charge 'Q' are rotating with constant speed 'v' in a circle of radius r/2 on a smooth horizontal surface and are connected by spring of natural length ℓ_0 and spring constant 'k' the total energy of the system is :-

(1) $mv^2 + \frac{Q^2}{4\pi\in_0 r}$

(2) $\frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2$

(3) $\frac{kr}{2}(r-\ell_0) + \frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2$

(4) $mv^2 + \frac{Q^2}{4\pi\in_0 r} + \frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2$

7. Electric potential in a particular region of space is $V = 12x - 3x^2y + 2yz^2$. The electric field at point P (1m, 0, −2m) is :-

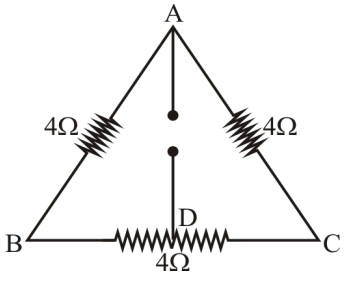
(1) 12 unit (2) 13 unit (3) 5 unit (4) Zero

8. Consider a uniform electric field $\vec{E} = 3\times10^3\hat{i}$ N/C. What is the flux of this field through a square of 10 cm side length and normal to the plane makes α, β, γ from x-axis, y-axis and z-axis and $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, $\cos\beta = \frac{1}{2}$, $\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$:-

(1) $30\frac{Nm^2}{C}$ (2) $15\frac{Nm^2}{C}$

(3) $\frac{45}{2}\frac{Nm^2}{C}$ (4) $20\frac{Nm^2}{C}$

9. Three resistances of 4Ω each are connected as shown in figure. If the point D divides the resistance into two equal halves, the equivalent resistance between points A and D will be :-

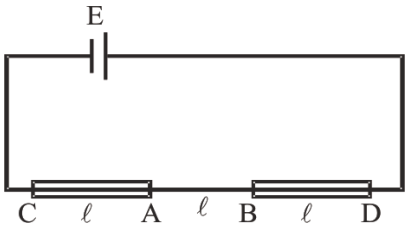


(1) 12Ω (2) 6Ω (3) 3Ω (4) $\frac{1}{3}\Omega$

10. एक समान तांबे की तार मे i एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और उसमे प्रति घन मीटर p आवेश वाहक हैं। तार की लम्बाई ℓ मीटर है और इसका अनुप्रस्थ क्षैत्रफल S मीटर^2 है। यदि प्रत्येक आवेश वाहक पर आवेश q कूलॉम है, तो अपवहन वेग ms^{-1} में होगा।

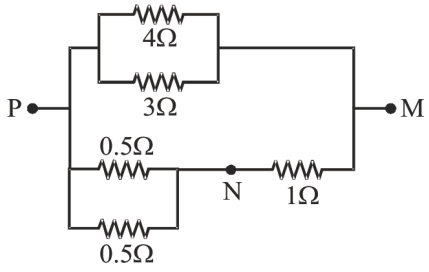
(1) $i/\ell sq$ (2) i/psq (3) psq/i (4) $i/ps\ell q$

11. E विद्युत वाहक बल का एक सेल, जिसका आन्तरिक प्रतिरोध नगण्य है, एक ऐसे तार से जोड़ा गया है जिसका अनुप्रस्थ काट परिवर्तित होता है। इस तार के बराबर लम्बाई के तीन भाग हैं। मध्य भाग की त्रिज्या a है जबकि बाहरी दो भागों की त्रिज्या 2a है। भाग AB के सिरों पर विभवान्तर तथा भाग CA के सिरों पर विभवान्तर का अनुपात है :-



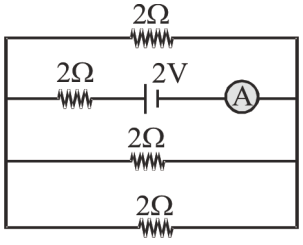
(1) 5 (2) 4 (3) 1/2 (4) 1/4

12. दिए गए परिपथ में, 4Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 1 ऐम्पियर है, जब बिंदु P और M को एक d.c. वोल्टता स्त्रोत से जोड़ा जाता है। बिंदु M और N के मध्य विभवांतर क्या होगा :-



(1) 0.5 V (2) 3.2 V (3) 1.5 V (4) 1.0 V

13. दिये गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक होगा :-

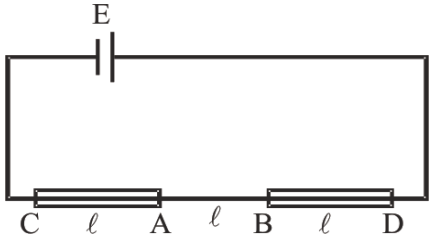


(1) $\frac{1}{8}$ A (2) $\frac{3}{4}$ A (3) $\frac{1}{2}$ A (4) 2A

10. A uniform copper wire carries a current i ampere and has p charge carriers per meter^3. The length of the wire is ℓ meter and its cross-section area is S meter^2. If the charge on a carrier is q coulombs, the drift velocity in ms^{-1} is given by

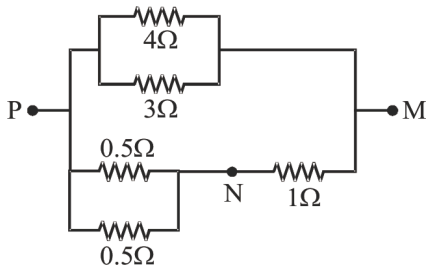
(1) $i/\ell sq$ (2) i/psq (3) psq/i (4) $i/ps\ell q$

11. A cell of e.m.f E volt with no internal resistance is connected to a wire whose cross-section changes. The wire has three sections of equal length. The middle section has a radius a whereas the radius of the outer two sections is 2a. The ratio of the potential difference across the section AB to the potential difference across the section CA is :-



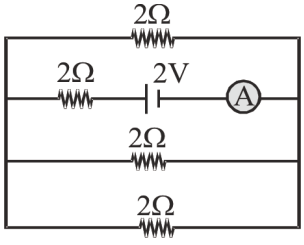
(1) 5 (2) 4 (3) 1/2 (4) 1/4

12. In the circuit shown, the current through the 4Ω resistor is 1 amp when the points P and M are connected to a d.c. voltage source. The potential difference between the points M and N is :-



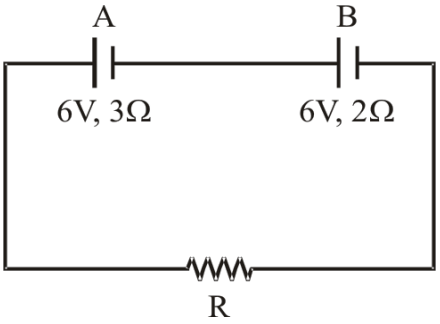
(1) 0.5 V (2) 3.2 V (3) 1.5 V (4) 1.0 V

13. The reading of the ammeter in given circuit is :-



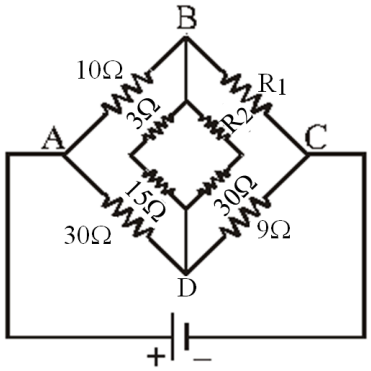
(1) $\frac{1}{8}$ A (2) $\frac{3}{4}$ A (3) $\frac{1}{2}$ A (4) 2A

14. दो 6 V विद्युत वाहक बल (emf) के स्त्रोत, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 3 Ω तथा 2 Ω है, चित्रानुसार एक बाहरी प्रतिरोध R से जुड़े है। यदि बैटरी A के सिरों के बीच विभवांतर शून्य है, तो R का मान क्या होगा :



(1) 1 Ω (2) 2 Ω (3) 3 Ω (4) 4 Ω

15. दिये गए व्हीटस्टोन सेतू की संतुलित होने की शर्त होगी :-



(1) $R_1 = 3\Omega$; $R_2 = 3\Omega$

(2) $R_1 = 6\Omega$; $R_2 = 15\Omega$

(3) $R_1 = 1.5\Omega$; R_2 = कोई भी शून्येतर मान

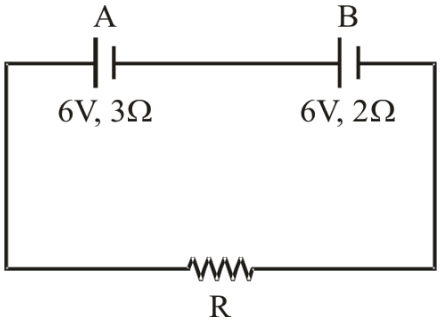
(4) $R_1 = 3\Omega$; R_2 = कोई भी शून्येतर मान

16. एक समान्तर पट्टिका संधारित्र को 300 volts के विभव तक आवेशित किया जाता है। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल 100 cm^2 है और उनके मध्य की दूरी 2 cm है। यदि शक्ति स्त्रोत को हटाए बिना पट्टिकाओं को 5 cm की दूरी तक अलग कर दिया जाए, तो संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा:-

(1) 1.5×10^3 V/m (2) 3×10^3 V/m

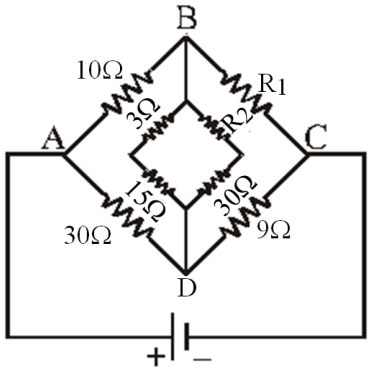
(3) 1.2×10^4 V/m (4) 6×10^3 V/m

14. Two sources of emf 6 V and internal resistance 3 Ω and 2 Ω are connected to an external resistance R as shown. If potential difference across battery A is zero, then value of R is :



(1) 1 Ω (2) 2 Ω (3) 3 Ω (4) 4 Ω

15. In the Wheatstone bridge shown below, in order to balance the bridge, we must have :-



(1) $R_1 = 3\Omega$; $R_2 = 3\Omega$

(2) $R_1 = 6\Omega$; $R_2 = 15\Omega$

(3) $R_1 = 1.5\Omega$; R_2 = any finite value

(4) $R_1 = 3\Omega$; R_2 = any finite value

16. A parallel plate capacitor is charged up to a potential of 300 volts. Area of the plates is 100 cm^2 and spacing between them is 2 cm. If the plates are moved apart to a distance of 5 cm without disconnecting the power source, then electric field inside the capacitor is :-

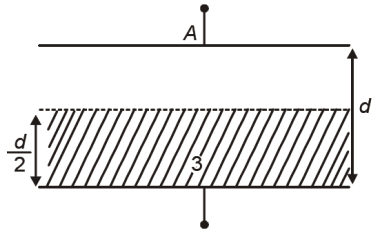
(1) 1.5×10^3 V/m (2) 3×10^3 V/m

(3) 1.2×10^4 V/m (4) 6×10^3 V/m

17. धारिता C वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र को V वोल्ट emf वाली बैटरी से आवेशित किया जाता है। पट्टिकाओं के बीच के स्थान को पूरी तरह से भरने के लिए परावैद्युतांक K की एक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है। बैटरी जुड़ी रहती है। पट्टिकाओं के बीच आकर्षण का नया वैद्युत बल F' प्रारंभिक बल F से किस प्रकार संबधित है।

(1) K^2F (2) KF (3) F (4) $\frac{F}{K}$

18. चित्रानुसार एक समान्तर प्लेट संधारित्र आंशिक रूप से K = 3 वाले परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है। संधारित्र की धारिता होगी (A - प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल)



(1) $\frac{3A\varepsilon_0}{d}$ (2) $\frac{3A\varepsilon_0}{2d}$

(3) $\frac{A\varepsilon_0}{3d}$ (4) $\frac{2A\varepsilon_0}{3d}$

19. यदि n बूंदे आपस में जुड़ती हैं, तो बड़ी बूंद की ऊर्जा n छोटी बूंदों की ऊर्जा के योग की K गुना है। K का मान होगा।

(1) $n^{1/3}$ (2) $n^{2/3}$ (3) $n^{5/3}$ (4) n

20. जब 1 cm^2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली स्टील की छड़ का ताप 25°C है, इसके दोनों सिरों को अच्छी तरह जकड़ दिया जाता है जिससे यह ठण्डी होने पर संकुचित न हो सके। 0°C पर छड़ में तनाव होगा लगभग
($\alpha = 10^{-5}$/°C, $Y = 2 \times 10^{11}$ N/m^2)

(1) 5000 N (2) 7000 N

(3) 7400 N (4) 4700 N

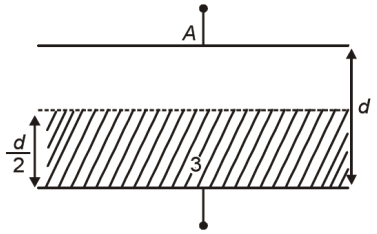
21. दो गोलों A तथा B के व्यासों में अनुपात 1 : 2, घनत्वों का अनुपात 2 : 1 तथा विशिष्ट ऊष्माओं में अनुपात 1 : 3 हैं। इनकी ऊष्मा धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(1) 1 : 6 (2) 1 : 12 (3) 1 : 3 (4) 1 : 4

17. A parallel plate capacitor of C is charged with a battery of emf V volts. A dielectric slab of dielectric constant K is placed between the plates to fully occupy the space. The battery remains connected. The new electrostatic force of attraction between the plates F' is related with initial force F as

(1) K^2F (2) KF (3) F (4) $\frac{F}{K}$

18. A parallel plate capacitor partially filled with dielectric medium of constant K = 3 as shown in the figure. Find the capacitance of capacitor. (A - area of each plate)



(1) $\frac{3A\varepsilon_0}{d}$ (2) $\frac{3A\varepsilon_0}{2d}$

(3) $\frac{A\varepsilon_0}{3d}$ (4) $\frac{2A\varepsilon_0}{3d}$

19. If n drops merge, the energy of the big drop is K times the sum of the energies of n small drops. K is:

(1) $n^{1/3}$ (2) $n^{2/3}$ (3) $n^{5/3}$ (4) n

20. A steel rod of area 1 cm^2 is clamped firmly at each end when its temperature is 25°C so that it cannot contract on cooling. The tension in the rod at 0°C is approximately
($\alpha = 10^{-5}$/°C, $Y = 2 \times 10^{11}$ N/m^2)

(1) 5000 N (2) 7000 N

(3) 7400 N (4) 4700 N

21. Two spheres A and B have diameters in the ratio 1 : 2, densities in the ratio 2 : 1 and specific heats in the ratio 1 : 3. Find the ratio of their thermal capacities.

(1) 1 : 6 (2) 1 : 12 (3) 1 : 3 (4) 1 : 4

22. एक गीज़र 3.0 लीटर प्रति मिनट की दर से बहने वाले पानी को 27° C से 77°C तक गरम करता है। यदि गीजर गैस बर्नर पर काम करता है और इसके दहन की ऊष्मा 4.0×10^4 J/g है तो ईंधन के दहन की दर (लगभग) क्या है ?

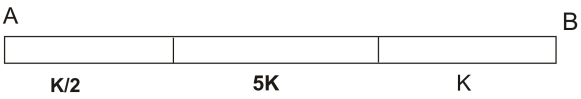
(1) 24 g/min (2) 12 g/min

(3) 32 g/min (4) 16 g/min

23. 30°C के 54 ग्राम जल में तब तक भाप प्रवाहित करते हैं जब तक कि मिश्रण का ताप 90°C नहीं हो जाता है। यदि भाप की गुप्त ऊष्मा 530 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो मिश्रण का द्रव्यमान क्या होगा ?

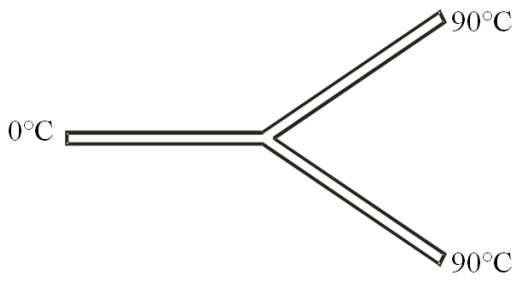
(1) 80 gm (2) 60 gm (3) 50 gm (4) 24 gm

24. समान लम्बाई और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली तीन छड़ों से बनी एक संयोजित छड़ (composite rod) को चित्र में दर्शाया गया है। इन छड़ों के पदार्थों की उष्मा चालकता क्रमशः K/2, 5K और K है। सिरे A और सिरे B को स्थित तापमान पर रखा गया है। सिरे A से प्रवेश करने वाली सारी ऊष्मा सिरे B से बाहर निकलती है। छड़ के किनारों से ऊष्मा का कोई ह्रास नहीं होता है। छड़ की प्रभावी ऊष्मा चालकता क्या होगी।



(1) 15K/16 (2) 6K/13 (3) 5K/16 (4) 2K/13

25. समान पदार्थ व समान अनुप्रस्थ-काट के क्षेत्रफल से बनी तीन छड़ों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। प्रत्येक छड़ की लम्बाई भी समान है। बाएँ सिरों को 0°C तथा दोनों दाँए सिरों को 90°C पर रखा गया है। तीनों छड़ों की सन्धि का तापमान होगा :-



(1) 45°C (2) 90°C (3) 30°C (4) 60°C

22. A geyser heats water flowing at the rate of 3.0 litre per minute from 27° C to 77°C. If the geyser operates on a gas burner and its heat of combustion is 4.0×10^4 J/g, then what is the rate of combustion of fuel (approx.) ?

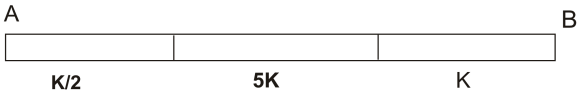
(1) 24 g/min (2) 12 g/min

(3) 32 g/min (4) 16 g/min

23. Steam is passed into 54 gm of water at 30°C till the temperature of mixture becomes 90°C. If the latent heat of steam is 530 cal/gm, the mass of the mixture will be :-

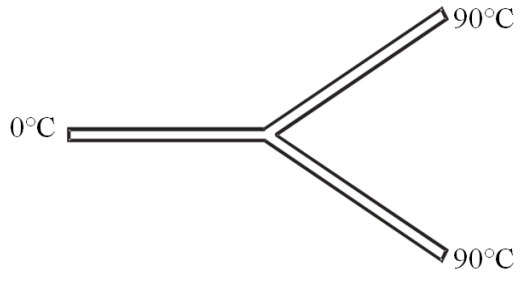
(1) 80 gm (2) 60 gm (3) 50 gm (4) 24 gm

24. A composite rod made of three rods of equal length and cross-section as shown in the fig. The thermal conductivities of the materials of the rods are K/2, 5K and K respectively. The end A and end B are at constant temperatures. All heat entering the face A goes out of the end B and there being no loss of heat from the sides of the bar. The effective thermal conductivity of the bar is



(1) 15K/16 (2) 6K/13 (3) 5K/16 (4) 2K/13

25. Three rods made of the same material and having the same cross-section have been joined as shown in the figure. Each rod is of the same length. The left end is kept at 0ºC and both the right ends are kept at 90°C each. the temperature of the junction of the three rods will be :



(1) 45°C (2) 90°C (3) 30°C (4) 60°C

26. एक कृष्णिका वस्तु के लिए तापमान 527°C पर उत्सर्जित शक्ति 60W है और वातावरण का तापमान 127°C है। यदि कृष्णिका वस्तु का तापमान परिवर्तित कर 927°C कर देने पर इसकी उत्सर्जित शक्ति है :-

(1) 120 W

(2) 240 W

(3) 304 W

(4) 320 W

27. दो सर्वसम पात्र A तथा B, जिनमें घर्षणरहित पिस्टन लगे हुए हैं, समान ताप T तथा समान आयतन V की एक ही आदर्श गैस से भरे हुए हैं। गैस A का द्रव्यमान m_A है तथा गैस B का द्रव्यमान m_B है। ताप को नियत रखते हुए प्रत्येक पात्र में स्थित गैस को समान अन्तिम आयतन 2V तक प्रसारित (expand) करते हैं। A तथा B में हुए दाब परिवर्तन क्रमशः ΔP तथा $1.5\Delta P$ पाये जाते हैं। तब :-

(1) $4m_A = 9m_B$

(2) $3m_A = 3m_B$

(3) $3m_A = 2m_B$

(4) $9m_A = 4m_B$

28. $\gamma = \frac{7}{5}$ की एक गैस के 1 मोल को $\gamma = \frac{4}{3}$ की एक दूसरी गैस के 1 मोल के साथ मिश्रित करते है। मिश्रण के लिए γ का मान होगा ?

(1) $\frac{5}{11}$ (2) $\frac{15}{13}$ (3) $\frac{15}{11}$ (4) $\frac{5}{13}$

29. एक मोटर कार का टायर 27°C ताप पर तथा 2 वायुमण्डलीय दाब पर है यह टायर अचानक फट जाता है यदि $C_P/C_V = 1.4$ (हवा के लिए) हो तो अंतिम ताप ज्ञात करो।
$[2^{2/7} = 1.23]$

(1) 27 K

(2) 27°C

(3) −29°C

(4) 246°C

26. For a black body at temperature 527°C, its radiating power is 60 W and temperature of surrounding is 127°C. If the temperature of the black body is changed to 927°C, then its radiating power will be:-

(1) 120 W

(2) 240 W

(3) 304 W

(4) 320 W

27. Two identical containers A and B with frictionless pistons contain the same ideal gas at the same temperature T and the same volume V. The mass of gas A is m_A and that of B is m_B. The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally to the same final volume 2V. The change in the pressure in A and B are found to be ΔP and $1.5\ \Delta P$ respectively. Then :-

(1) $4m_A = 9m_B$

(2) $3m_A = 3m_B$

(3) $3m_A = 2m_B$

(4) $9m_A = 4m_B$

28. 1 mole of a gas having $\gamma = \frac{7}{5}$ is mixed with 1 mole of a gas having $\gamma = \frac{4}{3}$. What will be the γ for the mixture ?

(1) $\frac{5}{11}$ (2) $\frac{15}{13}$ (3) $\frac{15}{11}$ (4) $\frac{5}{13}$

29. A motor car tyre has a pressure of 2 atmosphere at 27°C. it suddenly bursts. If $C_P/C_V = 1.4$ for air , find the resulting temperature
[Take $2^{2/7} = 1.23$]

(1) 27 K

(2) 27°C

(3) −29°C

(4) 246°C

30. यदि आदर्श गैस VP^3 = नियत समीकरण की अनुपालना करती है। यदि गैस का प्रारम्भिक ताप एवं आयतन क्रमशः T तथा V है, तो गैस के 27V तक प्रसारित होने पर गैस का ताप होगा-

(1) T (2) 9T (3) 27 T (4) T/9

31. एक आदर्श, एकलपरमाणु गैस के 2 मोल का नियत दाब पर ताप बढ़ाने के लिये 310 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नियत आयतन पर उसी गैस का ताप उसी परास पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है :-

(1) 384 J (2) 186 J

(3) 276 J (4) 452 J

32. सरल आवर्त गति करते हुये एक कण का आयाम 4 cm है। माध्य स्थिति में इसकी चाल 16 cm/sec है। माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर कण की चाल $8\sqrt{3}$cm/s होगी :-

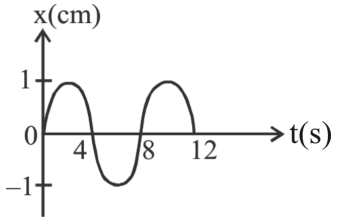
(1) $2\sqrt{3}$cm

(2) $\sqrt{3}$ cm

(3) 1cm

(4) 2cm

33. सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का x-t ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। $t = \frac{4}{3}$ सेकण्ड पर कण का त्वरण क्या होगा?



(1) $\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2 \text{cm s}^{-2}$

(2) $-\frac{\pi^2}{32}\text{cm s}^{-2}$

(3) $\frac{\pi^2}{32}\text{cm s}^{-2}$

(4) $-\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2\text{cm s}^{-2}$

30. Suppose ideal gas equation follows VP^3 = constant. Initial temperature and volume of the gas are T and V respectively. If gas expand to 27V then its temperature will become :

(1) T (2) 9T (3) 27 T (4) T/9

31. 310 J of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal monoatomic gas at constant pressure. The amount of heat required to raise the temperature of the gas through the same range at constant volume is :-

(1) 384 J (2) 186 J

(3) 276 J (4) 452 J

32. The amplitude of a particle executing SHM is 4 cm. At the mean position the speed of the particle is 16 cm/sec. The distance of the particle from the mean position at which the speed of the particle becomes $8\sqrt{3}$cm/s, will be :-

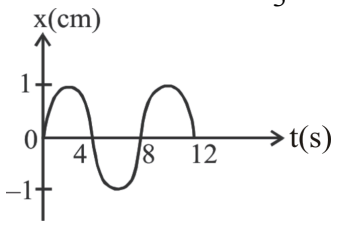
(1) $2\sqrt{3}$cm

(2) $\sqrt{3}$ cm

(3) 1cm

(4) 2cm

33. The x-t graph of a particle undergoing simple harmonic motion is as shown in the figure. The acceleration of the particle at $t = \frac{4}{3}$s is :-



(1) $\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2 \text{cm s}^{-2}$

(2) $-\frac{\pi^2}{32}\text{cm s}^{-2}$

(3) $\frac{\pi^2}{32}\text{cm s}^{-2}$

(4) $-\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2\text{cm s}^{-2}$

34. m द्रव्यमान का एक पिण्ड स्थितिज क्षेत्र $U(x) = U_0(1 - \cos\alpha x)$ में स्थित है। जहाँ U_0 तथा α नियतांक हैं। छोटे दोलनों का आवर्तकाल है :-

(1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{U_0\alpha}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{U_0\alpha^2}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2U_0\alpha}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{U_0\alpha^2}}$

35. कण के SHM में माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है एवं चरम स्थिति पर 20 J है। A दोलन का आयाम, U स्थितिज ऊर्जा एवं K गतिज ऊर्जा है एवं x = 0 माध्य स्थिति है। कॉलम का मिलान करने के बाद सही विकल्प का चयन करें।

	कॉलम-I		कॉलम-II
i.	$U_{x=0}$	p.	20 J
ii.	$K_{x=0}$	q.	10 J
iii.	$U_{x=\frac{A}{\sqrt{2}}}$	r.	शून्य
iv.	$U_{x=\frac{A}{2}}$	s.	5 J

विकल्प :-

(1) i – r, ii – p, iii – s, iv – q

(2) i – p, ii – r, iii – q, iv – s

(3) i – r, ii – p, iii – q, iv – s

(4) i – p, ii – r, iii – s, iv – q

36. 12 m लम्बाई तथा 6 kg द्रव्यमान वाली एकसमान रस्सी दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकी है। 2 kg द्रव्यमान वाला एक गुटका रस्सी के मुक्त सिरे से जुड़ा है। रस्सी के निचले सिरे पर 0.06 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न होती है। स्पंद की क्या तरंगदैर्ध्य होगी जब यह रस्सी के ऊपरी सिरे तक पहुँचती है ?

(1) 0.06 मीटर

(2) 0.03 मीटर

(3) 0.12 मीटर

(4) 0.09 मीटर

34. A body of mass m is situated in a potential field $U(x) = U_0(1 - \cos\alpha x)$ where U_0 and α are constants. The time period of small oscillations is :-

(1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{U_0\alpha}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{U_0\alpha^2}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2U_0\alpha}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{U_0\alpha^2}}$

35. In a simple harmonic motion of a particle, potential energy at mean position is 0 J and at extreme position is 20 J. Given that amplitude of oscillation is A, U is potential energy and K is kinetic energy and x = 0 is mean position. Match the given columns and select the correct option form the codes given below.

	Column-I		Column-II
i.	$U_{x=0}$	p.	20 J
ii.	$K_{x=0}$	q.	10 J
iii.	$U_{x=\frac{A}{\sqrt{2}}}$	r.	Zero
iv.	$U_{x=\frac{A}{2}}$	s.	5 J

Codes :-

(1) i – r, ii – p, iii – s, iv – q

(2) i – p, ii – r, iii – q, iv – s

(3) i – r, ii – p, iii – q, iv – s

(4) i – p, ii – r, iii – s, iv – q

36. A uniform rope of length 12 m and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support. A block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope ?

(1) 0.06 meter

(2) 0.03 meter

(3) 0.12 meter

(4) 0.09 meter

37. एक तरंग, जिसका समीकरण $y = 10 \sin (ax + bt)$ है, मूल बिन्दु पर सघन माध्यम से परावर्तित होती है। यदि ऊर्जा का 81% परावर्तित होता है, तो परावर्तित तरंग की समीकरण है-

(1) $y = -8.1 \sin (ax - bt)$

(2) $y = -8.1 \sin (ax + bt)$

(3) $y = -9 \sin (ax - bt)$

(4) $y = -10 \sin (ax - bt)$

38. ***कथन :-*** लाप्लास संशोधन का आधार यह है कि वायु में संपीडन और विरलन के क्षेत्रों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं हैं।

कारण :- वायु ऊष्मा की कुचालक है एवं वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

39. 512 हर्ट्ज का एक स्वरित्र एक पिआनों की कम्पन करती हुई डोरी के साथ 4 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है। जब पिआनों की डोरी का तनाव थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो विस्पन्दों की आवृत्ति घट कर 2 विस्पन्द प्रति सेकण्ड हो जाती है। तनाव को बढ़ाने से पहले पिआनों की डोरी की आवृत्ति थी :

(1) 510 हर्ट्ज (2) 514 हर्ट्ज

(3) 516 हर्ट्ज (4) 508 हर्ट्ज

40. बंद ऑर्गन पाईप की मूल आवृत्ति, दोनों सिरों से खुले ऑर्गन पाईप की द्वितीय अधिस्वरक आवृत्ति के बराबर है। यदि बंद ऑर्गन पाईप की लम्बाई 20 cm है, तो खुले ऑर्गन पाईप की लम्बाई होगी :-

(1) 80 cm (2) 140 cm

(3) 120 cm (4) 100 cm

37. A wave $y = 10 \sin (ax + bt)$ is reflected from a denser medium at an origin. If 81% of energy is reflected, then the equation of reflected wave is-

(1) $y = -8.1 \sin (ax - bt)$

(2) $y = -8.1 \sin (ax + bt)$

(3) $y = -9 \sin (ax - bt)$

(4) $y = -10 \sin (ax - bt)$

38. ***Assertion :-*** The basic of Laplace correction was that, exchange of heat between the region of compression and rarefaction in air is not possible.

Reason :- Air is a bad conductor of heat and velocity of sound in air is large.

(1) Both Assertion & Reason are True & Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

39. A tuning fork of frequency 512 Hz makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano. The beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension was :-

(1) 510 Hz (2) 514 Hz

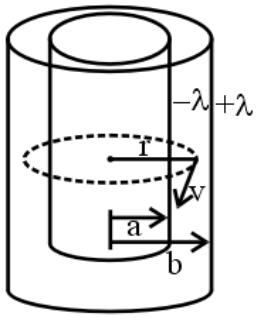
(3) 516 Hz (4) 508 Hz

40. The fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 cm is equal to the second overtone of an organ pipe open at both the ends. The length of organ pipe open at both the ends is :-

(1) 80 cm (2) 140 cm

(3) 120 cm (4) 100 cm

41. चित्र मे दो बड़े बेलनाकार कोश दर्शाये गये है जिनके एक समान रेखिय आवेश घनत्व $+\lambda$ ओर $-\lambda$ है। भीतरी बेलन की त्रिज्या a है और बाहरी बेलन की त्रिज्या 'b' है। m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक आवेशित कण r त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमण करता है। तब उसकी चाल 'v' है। (गुरूत्व को नगण्य मानिए तथा दोनो बेलनो की त्रिज्याओ को उनकी लम्बाई की तुलना मे बहुत छोटा मानिए।)



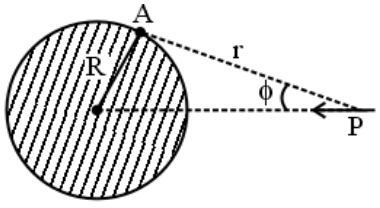
(1) $\sqrt{\frac{\lambda q}{2\pi\varepsilon_0 m}}$

(2) $\sqrt{\frac{2\lambda q}{\pi\varepsilon_0 m}}$

(3) $\sqrt{\frac{\lambda q}{\pi\varepsilon_0 m}}$

(4) $\sqrt{\frac{\lambda q}{4\pi\varepsilon_0 m}}$

42. एक द्विध्रुव जिसका द्विध्रूव आघुर्ण p है, को एक ठोस अनावेशित चालक गोले के सामने रखा गया। गोले की सतह पर स्थित बिन्दु A पर विभव है .



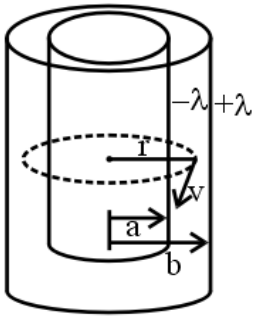
(1) $\frac{kp\cos\phi}{r^2}$

(2) $\frac{kpcos^2\phi}{r^2}$

(3) zero

(4) $\frac{2kpcos^2\phi}{r^2}$

41. Figure shows two large cylindrical shells having uniform linear charge densities $+\lambda$ and $-\lambda$. Radius of inner cylinder is 'a' and that of outer cylinder is 'b'. A charged particle of mass m, charge q revolves in a circle of radius r. Then its speed 'v' is :- (Neglect gravity and assume the radii of both the cylinders to be very small in comparison to their length.)



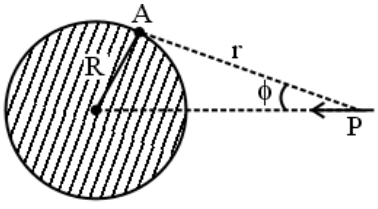
(1) $\sqrt{\frac{\lambda q}{2\pi\varepsilon_0 m}}$

(2) $\sqrt{\frac{2\lambda q}{\pi\varepsilon_0 m}}$

(3) $\sqrt{\frac{\lambda q}{\pi\varepsilon_0 m}}$

(4) $\sqrt{\frac{\lambda q}{4\pi\varepsilon_0 m}}$

42. A dipole having dipole moment p is placed in front of a solid uncharged conducting sphere as shown in the diagram. The net potential at point A lying on the surface of the sphere is :-



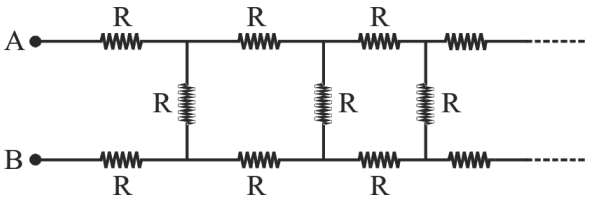
(1) $\frac{kp\cos\phi}{r^2}$

(2) $\frac{kpcos^2\phi}{r^2}$

(3) zero

(4) $\frac{2kpcos^2\phi}{r^2}$

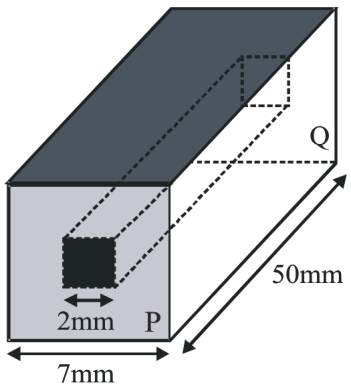
43. बिन्दु A तथा B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा (R = 2 kΩ)



(1) $(1+\sqrt{3})\,k\Omega$ (2) $2(1+\sqrt{3})\,k\Omega$

(3) $(1-\sqrt{3})\,k\Omega$ (4) $2(1-\sqrt{3})\,k\Omega$

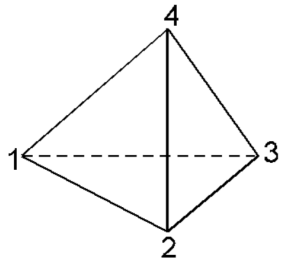
44. दर्शाये चित्रानुसार एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की एल्युमिनियम (Al)की सिल्ली (बार) में एक वर्गाकार छिद्र बनाकर उसे लोहे (Fe) से भर दिया जाता है। एल्युमिनियम तथा लोहे (Fe) की विद्युत प्रतिरोधकताएं क्रमशः $2.7\times10^{-8}\ \Omega$ m तथा $1.0\times10^{-7}\Omega$m, हैं। इस मिश्र सिल्ली के P तथा Q फलकों के मध्य विद्युत प्रतिरोध है :



(1) $\frac{2475}{64}\mu\Omega$ (2) $\frac{1875}{64}\mu\Omega$

(3) $\frac{1875}{49}\mu\Omega$ (4) $\frac{2475}{132}\mu\Omega$

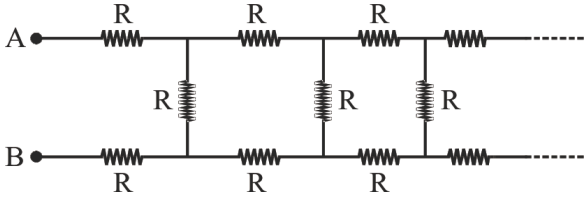
45. एक तार चतुष्फलक (tetrahedron) के रूप में चित्रानुसार बनाया जाता है। तार के प्रत्येक किनारे का प्रतिरोध r है। कोने 1–2 तथा 1–3 के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्रमशः होगा-



(1) $\frac{r}{2},\frac{r}{2}$ (2) r, r

(3) $\frac{r}{2}$, r (4) r, $\frac{r}{2}$

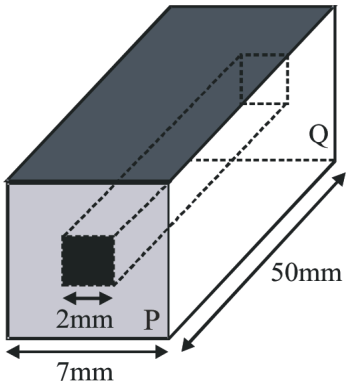
43. The value of effective resistance between A and B is (R = 2 kΩ) :



(1) $(1+\sqrt{3})\,k\Omega$ (2) $2(1+\sqrt{3})\,k\Omega$

(3) $(1-\sqrt{3})\,k\Omega$ (4) $2(1-\sqrt{3})\,k\Omega$

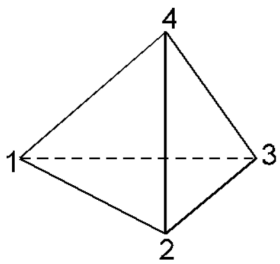
44. In an aluminum (Al) bar of square cross section, a square hole is drilled and is filled with iron (Fe) as shown in the figure. The electrical resistivities of Al and Fe are $2.7\times10^{-8}\ \Omega$ m and $1.0\times10^{-7}\Omega$m, respectively. The electrical resistance between the two faces P and Q of the composite bar is :-



(1) $\frac{2475}{64}\mu\Omega$ (2) $\frac{1875}{64}\mu\Omega$

(3) $\frac{1875}{49}\mu\Omega$ (4) $\frac{2475}{132}\mu\Omega$

45. A wire is in the form of a tetrahedron. The resistance of each edge is r. The equivalent resistances between corners 1–2 and 1–3 are respectively



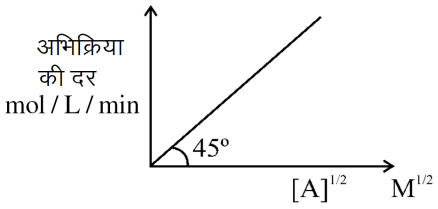
(1) $\frac{r}{2},\frac{r}{2}$ (2) r, r

(3) $\frac{r}{2}$, r (4) r, $\frac{r}{2}$

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS 3 + 4

46. अभिक्रिया A ⟶ B की दर केवल A पर निर्भर करती है और नीचे दिये गये वक्र द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है :



तब

(1) अभिक्रिया की आण्विकता एक होनी चाहिए

(2) अभिक्रिया एक प्राथमिक अभिक्रिया होगी

(3) अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 1 $M^{-1/2}sec^{-1}$

(4) अभिक्रिया निश्चित रूप से एक जटिल अभिक्रिया है।

47. 298 K पर अभिक्रिया

$2NO(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2NOCl(g)$ के लिए

निम्न आंकड़े दिये गये है

	$[Cl_2]$	[NO]	अभिक्रिया की दर $(molL^{-1}sec^{-1})$]
1.	0.05 M	0.05M	1×10^{-3}
2.	0.15 M	0.05M	3×10^{-3}
3.	0.05 M	0.15M	9×10^{-3}

अभिक्रिया के लिये दर नियम होगा :

(1) $r = K[NO]\,[Cl_2]$ (2) $r = K[Cl_2]\,[NO]^2$

(3) $r = K[Cl_2]^2\,[NO]$ (4) $r = K[Cl_2]$

48. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये।

$2H_2(g) + 2NO(g) \longrightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$

इस अभिक्रिया के लिये दर नियम क्या होगा

यदि अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार है।

पद : (1) : $2NO \rightleftharpoons N_2O_2$ [तीव्र साम्य]

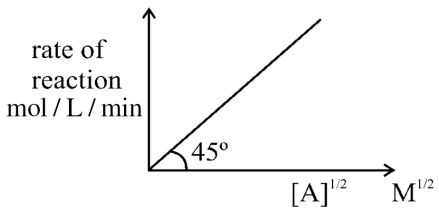
पद : (2) : $N_2O_2 + H_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$ [धीमा]

पद : (3) : $N_2O + H_2 \longrightarrow N_2 + H_2O$ [तीव्र]

(1) $r = K\,[H_2]\,[NO]$ (2) $r = K\,[H_2]^2\,[NO]^2$

(3) $r = K\,[H_2]\,[NO]^2$ (4) $r = K\,[H_2]^2\,[NO]$

46. Rate of reaction A ⟶ B depends only on A and can be represented by below curve



then

(1) Molecularity of reaction must be one

(2) Reaction will be a elementry reaction

(3) Value of rate constant for reaction will be 1 $M^{-1/2}sec^{-1}$

(4) Reaction will be definitely a complex reaction

47. From the given data for the reaction -

$2NO(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2NOCl(g)$ at 298 K

	$[Cl_2]$	[NO]	rate of reaction $(molL^{-1}sec^{-1})$]
1.	0.05 M	0.05M	1×10^{-3}
2.	0.15 M	0.05M	3×10^{-3}
3.	0.05 M	0.15M	9×10^{-3}

the rate law for for reaction will be -

(1) $r = K[NO]\,[Cl_2]$ (2) $r = K[Cl_2]\,[NO]^2$

(3) $r = K[Cl_2]^2\,[NO]$ (4) $r = K[Cl_2]$

48. Consider the reaction

$2H_2(g) + 2NO(g) \longrightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$

The rate law for this reaction will be

If mechanism of reaction as follows

Step : (1) : $2NO \rightleftharpoons N_2O_2$ [Fast equilibrium]

Step : (2) : $N_2O_2 + H_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$ [slow]

Step : (3) : $N_2O + H_2 \longrightarrow N_2 + H_2O$ [Fast]

(1) $r = K\,[H_2]\,[NO]$ (2) $r = K\,[H_2]^2\,[NO]^2$

(3) $r = K\,[H_2]\,[NO]^2$ (4) $r = K\,[H_2]^2\,[NO]$

49. अभिक्रिया A ⟶ B, r = k[A] उत्प्रेरक एवं बिना उत्प्रेरक के दो भिन्न-भिन्न परिस्थतियों में हो रही है तो सही कथन का चयन कीजिये।

(1) सम्बन्ध $k = Ae^{-Ea/RT}$ में पूर्व चरघातांकी गुणांक दोनों परिस्थितियों में अलग-अलग होगा

(2) ताप बढ़ाने पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में दर की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़ेगी

(3) दोनों स्थितियों में निर्मित होने वाला सक्रियत संकुल समान होगा

(4) अभिक्रिया, एक प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिये

50. अर्द्ध-सैल अभिक्रियाऐं नीचे दी गयी है : -

$M^{+2} \rightarrow M^{+3} + e^-$; $E^\circ = 0.77\,V$

$Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu$; $E^\circ = 0.34V$

निम्न सेल

$$Pt|\underset{0.01\ M}{M^{+2}}(aq), \underset{xM}{M^{+3}}(aq)||\underset{0.04\ M}{Cu^{+2}}(aq)|Cu(s)$$

के लिए 25°C पर emf 1.17 V पाया गया है, तो x के मान की गणना कीजिये (उपयोग करे : $\frac{RT}{F} = 0.06$)

(1) 0.02 (2) 2×10^{-4}

(3) 0.01 (4) ज्ञात नहीं कर सकते है

51. $CuSO_4$ के एक विलयन में से 2A की धारा को 1h के लिये प्रवाहित किया गया है। कैथोड पर 0.237g, Cu^{2+} आयन विसर्जित होते हैं। धारा दक्षता हैं ?

(1) 42.2% (2) 26.1%

(3) 10% (4) 40.01%

52. Na_2SO_4 का जलीय विलयन जिसमें HPh की कुछ मात्रा उपस्थित है, को Pt इलेक्ट्रोडो का प्रयोग करते हुए, विद्युत अपघट्न कराया गया, कुछ समय पश्चात विलयन का रंग होगा -

(1) रंगहीन रहेगा

(2) गुलाबी से रंगहीन बदलेगा

(3) रंगहीन से गुलाबी को बदलेगा

(4) गुलाबी रहेगा

49. Reaction A ⟶ B, r = k[A] occurs in two different conditions with and without catalyst then select the correct statement

(1) Pre–exponetial factor in relation $k = Ae^{-Ea/RT}$ will be different in both cases.

(2) On increasing temperature rate in absence of catalyst will increase more rapidly as compared to in presence of catalyst.

(3) Activated complex that will form in both case will be same.

(4) Reaction must be an elementry reaction.

50. Given below are the half- cell reactions : -

$M^{+2} \rightarrow M^{+3} + e^-$; $E^\circ = 0.77\,V$

$Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu$; $E^\circ = 0.34V$

The emf for cell :

$$Pt|\underset{0.01\ M}{M^{+2}}(aq), \underset{xM}{M^{+3}}(aq)||\underset{0.04\ M}{Cu^{+2}}(aq)|Cu(s)$$

is found to be 1.17 V at 25°C. Calculate the value of x. (Use : $\frac{RT}{F} = 0.06$)

(1) 0.02 (2) 2×10^{-4}

(3) 0.01 (4) Can't Predicted

51. A current of 2A was passed for 1h through a solution of $CuSO_4$ 0.237g of Cu^{2+} ions were discharged at cathode, The current efficiency is

(1) 42.2% (2) 26.1%

(3) 10% (4) 40.01%

52. Aqueous solution of Na_2SO_4 containing a small amount of HPh is electrolysed using Pt-electrodes. The color of the solution after some time will -

(1) remain colorless

(2) change from pink to colorless

(3) change from colorless to pink

(4) remain pink

53. दिया है :

$E^0_{Cr^{3+}/Cr} = -0.74\,V$; $E^0_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.51\ V$

$E^0_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.33\ V$; $E^0_{Cl_2/Cl^-} = 1.36\,V$

दिये गये आंकडे के आधार पर प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा?

(1) Cl^- (2) Cr^{3+} (3) Mn^{2+} (4) MnO_4^-

54. एक वैद्युत अपघटनीय सैल का emf किस पर निर्भर नहीं होता है।

(1) सैल में उपयोग किये गये क्रियाकारी पदार्थ की संयोजकता पर

(2) वैद्युत अपघटनीय विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सान्द्रता पर

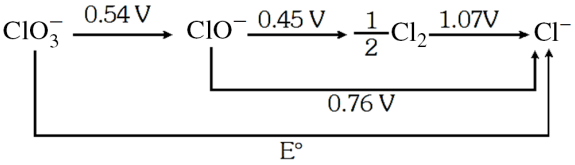
(3) सैल में उपयोग किये गये वैद्युत अपघटनीय विलयन की मात्रा पर

(4) वैद्युत अपघटनीय सैल के ताप पर

55. एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनिक स्थिरांक 25×10^{-6} है तथा उस समय इसके 0.01 M विलयन की तुल्यांक चालकता 19.6 S cm^2 eq^{-1} है तो अनन्त तनुता पर विद्युत अपघटय की तुल्यांक चालकता होगी (S cm^2 eq^{-1} में)

(1) 250 (2) 196 (3) 392 (4) 384

56.



दिये चित्र में E° है-

(1) 0.5 (2) 0.6 (3) 0.7 (4) 0.8

57. A तथा B के एक द्विअंगी आदर्श द्रव विलयन में जिसमें 'T' ताप पर शुद्ध अवयव A तथा B का वाष्प दाब क्रमशः 600 तथा 400 torr है। सही कथन चुनिए :

(1) वाष्प प्रावस्था में B के मोल प्रभाज की तुलना में वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज सदैव अधिक होता है

(2) द्रव प्रावस्था में A के मोल प्रभाज की तुलना में वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज सदैव अधिक होता है

(3) T ताप पर विलयन का वाष्प दाब 500 torr से अधिक नहीं हो सकता

(4) द्रव प्रावस्था में B के मोल प्रभाज की तुलना में वाष्प प्रावस्था में B का मोल प्रभाज सदैव अधिक होता है

53. Given :

$E^0_{Cr^{3+}/Cr} = -0.74\,V$; $E^0_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.51\ V$

$E^0_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.33\ V$; $E^0_{Cl_2/Cl^-} = 1.36\,V$

Based on the data given above, strongest oxidising agent will be :

(1) Cl^- (2) Cr^{3+} (3) Mn^{2+} (4) MnO_4^-

54. The emf of an electrolytic cell does not depends upon :

(1) Valency of reacting material used in cell

(2) concentration of metal ion present in the electrolytic solution

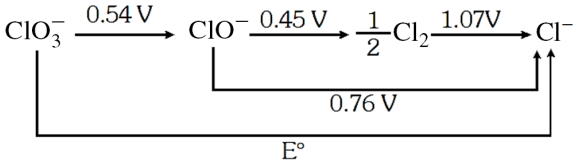
(3) quantity of electrolytic solution used in the cell

(4) temperature of electrolytic cell

55. The ionization constant of a weak electrolyte is 25×10^{-6} while the equivalent conductance of its 0.01 M solution is 19.6 S cm^2 eq^{-1}. The equivalent conductance of the electrolyte at infinite dilution (in S cm^2 eq^{-1}) will be

(1) 250 (2) 196 (3) 392 (4) 384

56.



The E° in the given figure is,

(1) 0.5 (2) 0.6 (3) 0.7 (4) 0.8

57. In a binary ideal liquid solution of A and B in which vapour pressure of pure component A and B are 600 and 400 torr respectively at temperature 'T'. Pick the correct statement :

(1) mole fraction of A in vapour phase is always greater than mole fraction of B in vapour phase.

(2) mole fraction of A in vapour phase is always greater than mole fraction of A in liquid phase.

(3) vapour pressure of solution can not exceed 500 torr at temperature T.

(4) mole fraction of B in vapour phase is always greater than mole fraction of B in liquid phase.

58. दो वाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य द्रवों 'A' तथा 'B' के द्विअंगी विलयन का कुल वाष्प इस प्रकार दिया गया है $P_T = 100 + 160\ X_B$, जहाँ X_B = द्रव विलयन में B का मोल प्रभाज, तो गलत विकल्प है -

(1) A की तुलना में B अधिक वाष्पशील है

(2) शुद्ध A का वाष्प दाब 100 इकाई है

(3) शुद्ध B का वाष्प दाब 100 इकाई है

(4) शुद्ध द्रव 'A' की तुलना में विलयन का वाष्प दाब अधिक है

59. निम्न में से कौन 15 % $\frac{w}{w}$ ग्लूकोस विलयन ($d_{solution}$ = 1.2 gm/mℓ) के साथ समपरासरी है :-

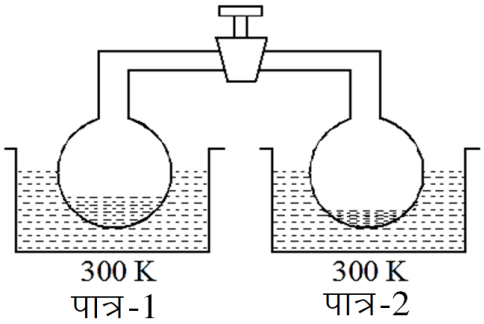
(1) 1 M $CaCl_2$

(2) 1 M NaCl

(3) 0.5 M NaCl

(4) 0.5 M यूरिया

60. दो पात्र चित्र मे दिखाये अनुसार जुड़े हुये है-



पात्र-1 में 0.1 M यूरिया विलयन तथा पात्र-2 में 0.1 M $Al_2(SO_4)_3$ विलयन उपस्थित है। यदि स्टॉपर को पर्याप्त समय के लिये खोला जाता है और फिर बंद किया गया तो :

(1) $Al_2(SO_4)_3$ वाले पात्र-2 का भार बढ़ जाता है।

(2) $Al_2(SO_4)_3$ वाले पात्र-2 का भार घट जाता है।

(3) दोनों पात्रो के भार मे कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(4) भार मे परिवर्तन को ज्ञात नहीं किया जा सकता

58. The total vapour pressure of binary solution of two volatile non electrolyte liquids 'A' and 'B' is given as $P_T = 100 + 160\ X_B$, where X_B = mole fraction of B in liquid solution, then incorrect option is -

(1) B is more volatile than A

(2) Vapour pressure of pure A is 100 units

(3) Vapour pressure of pure B is 100 units

(4) Vapour pressure of solution is more than pure liquid 'A'

59. Which of the following is isotonic with 15 % $\frac{w}{w}$ glucose solution ($d_{solution}$ = 1.2 gm/mℓ) :

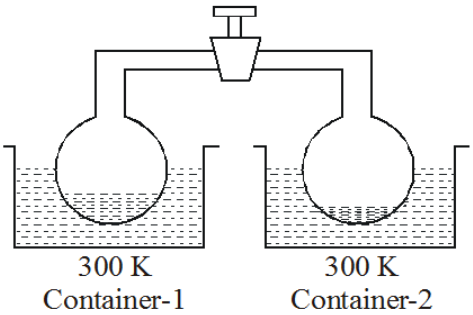
(1) 1 M $CaCl_2$

(2) 1 M NaCl

(3) 0.5 M NaCl

(4) 0.5 M urea

60. Two container are connected as shown in diagram.



Container-1 contains 0.1 M urea solution and container-2 contains 0.1 M $Al_2(SO_4)_3$ solution. If stopper is opened for sufficient time and then closed then :

(1) Weight of container-2 containing $Al_2(SO_4)_3$ increases

(2) Weight of container-2 containing $Al_2(SO_4)_3$ decreases

(3) No change in weight occurs in two container

(4) Weight change if occurs can not be predicted

61. यूरिया, Na_3PO_4 तथा $Al_2(SO_4)_3$, प्रत्येक के 0.1 M विलयनों में से :-

(a) यूरिया के लिए वाष्प दाब तथा हिमांक न्यूनतम है

(b) यूरिया के लिए वाष्प दाब तथा हिमांक अधिकतम है

(c) $Al_2(SO_4)_3$ के लिए क्वथनांक में उन्नयन सर्वाधिक है

(d) $Al_2(SO_4)_3$ के लिए हिमांक में अवनमन सर्वाधिक है

(1) केवल a

(2) b तथा c दोनों

(3) b, c तथा d

(4) a, b, c तथा d

62. 1 लीटर जल मे ग्लूकोस की इतनी मात्रा मिलायी गयी है कि $\frac{\Delta T_f}{K_f}$ का मान $\frac{1}{1000}$ हो जाता है। मिलाये गये ग्लूकोस का भार है?

(1) 180 g (2) 18 g

(3) 1.8 g (4) 0.18 g

63. $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$; $\Delta H^o = -57$ kJ/mol

$\Delta H^\circ_{\text{आयनन}}[HCN] = 45$ kJ/mol

यदि 200 ml, 1/10 M $Ba(OH)_2$ विलयन को 500 ml, 1/10M HCN के साथ मिश्रित किया जाता है, तो उत्सर्जित ऊष्मा होगी

(1) 600 Joule

(2) 240 Joule

(3) 120 Joule

(4) 480 Joule

64. $BaCl_2(s)$ तथा $BaCl_2 \cdot 2H_2O(s)$ के विलयन की एन्थैल्पी क्रमशः -20.6 तथा 8.8 $kJmol^{-1}$ है। दी गई अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए-

$BaCl_2(s) + 2H_2O \longrightarrow BaCl_2 . 2H_2O(s)$

(1) -29.4 kJ (2) -35.4 kJ

(3) -42.4 kJ (4) -15.2 kJ

61. Among 0.1 M solutions each of urea, Na_3PO_4 and $Al_2(SO_4)_3$:-

(a) The vapour pressure and freezing point are the lowest for urea

(b) The vapour pressure and freezing point are the highest for urea

(c) The elevation in boiling point is the highest for $Al_2(SO_4)_3$

(d) The depression in freezing point is the highest for $Al_2(SO_4)_3$

(1) Only a

(2) b & c both

(3) b, c and d

(4) a, b, c and d

62. Glucose is added to 1 litre water to such an extent that $\frac{\Delta T_f}{K_f}$ becomes equal to $\frac{1}{1000}$ the wt. of glucose added is

(1) 180 g (2) 18 g

(3) 1.8 g (4) 0.18 g

63. $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$; $\Delta H^o = -57$ kJ/mol

$\Delta H^o_{\text{ionisation}}[HCN] = 45$ kJ/mol

if 200 ml of 1/10 M $Ba(OH)_2$ solution is mixed in 500 ml of 1/10M HCN solution then heat evolved will be

(1) 600 Joule

(2) 240 Joule

(3) 120 Joule

(4) 480 Joule

64. The enthalpy of solution of $BaCl_2(s)$ and $BaCl_2 \cdot 2H_2O(s)$ are -20.6 and 8.8 $kJmol^{-1}$ respectively. Calculate enthalpy change for given reaction -

$BaCl_2(s) + 2H_2O \longrightarrow BaCl_2 . 2H_2O(s)$

(1) -29.4 kJ (2) -35.4 kJ

(3) -42.4 kJ (4) -15.2 kJ

65. द्रवस्नेही कोलॉइड के स्थायी होने का कारण

(1) उनके कणों पर आवेश

(2) परिक्षेपण माध्यम द्वारा विलायकन

(3) उनके कणों का छोटा आकार

(4) उनके कणों का बड़ा आकार

66. फैरिक हाइड्रॉक्साइड सॉल एक धन आवेशित कोलॉइड है तो NO_3^-, SO_4^{2-} तथा PO_4^{3-} आयनों की स्कन्दन क्षमता किस क्रम में होगी।

(1) $NO_3^- > SO_4^{2-} > PO_4^{3-}$

(2) $SO_4^{2-} > NO_3^- > PO_4^{3-}$

(3) $PO_4^{3-} > SO_4^{2-} > NO_3^-$

(4) $NO_3^- = SO_4^{2-} > PO_4^{3-}$

67. 327°C पर H_2 तथा I_2 की अभिक्रिया का दर नियतांक 2.5×10^{-4} dm^3 mol^{-1} s^{-1} है तथा 527°C पर 1.0 dm^3 mol^{-1} s^{-1} है। सक्रियण ऊर्जा kJ mol^{-1} का मान होगा-
($R=8.314 J K^{-1} mol^{-1}$)

(1) 72

(2) 166

(3) 150

(4) 59

68. एक गैसीय पदार्थ (A) के विघटन से प्राप्त गैसीय उत्पाद (B) तथा (C) की अभिक्रिया प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है यदि प्रारम्भ में केवल (A) उपस्थित है तथा अभिक्रिया प्रारंभ होने के 10 मिनट के बाद (A) का दाब 200 mm Hg तथा सम्पूर्ण मिश्रण का दाब 300 mm Hg है तो अभिक्रिया, $A \longrightarrow B + C$ के लिए दर नियतांक है-

(1) $\frac{\ln 1.25}{600}$ sec^{-1}

(2) $\frac{2.303 \log 1.5}{10}$ min^{-1}

(3) $\frac{\ln 1.25}{10}$ sec^{-1}

(4) $\frac{2.303 \log 1.5}{600}$ sec^{-1}

65. The stability of lyophilic colloids is due to

(1) Charge on their particles

(2) A layer of dispersion medium on their particles

(3) The smaller size of their particles

(4) The large size of their particles

66. Ferric hydroxide sol is positively charged colloid. The coagulating power of NO_3^-, SO_4^{2-} and PO_4^{3-} ions would be in the order

(1) $NO_3^- > SO_4^{2-} > PO_4^{3-}$

(2) $SO_4^{2-} > NO_3^- > PO_4^{3-}$

(3) $PO_4^{3-} > SO_4^{2-} > NO_3^-$

(4) $NO_3^- = SO_4^{2-} > PO_4^{3-}$

67. For the reaction of H_2 with I_2, the rate constant is 2.5×10^{-4} dm^3 mol^{-1} s^{-1} at 327°C and 1.0 dm^3 mol^{-1} s^{-1} at 527°C. The activation energy for the reaction, in kJ mol^{-1} is:
($R=8.314 J K^{-1} mol^{-1}$)

(1) 72

(2) 166

(3) 150

(4) 59

68. The decomposition of a gaseous substance (A) to yield gaseous products (B) and (C) follows first order kinetics. If initially only (A) is present and l0 minutes after the start of the reaction the pressure of (A) is 200 mm Hg and that of total pressure is 300mm Hg, then the rate constant for $A \longrightarrow B + C$ is

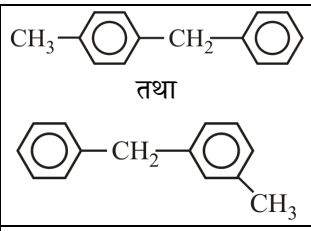
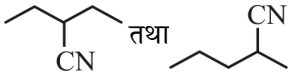
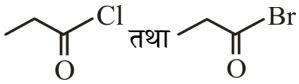
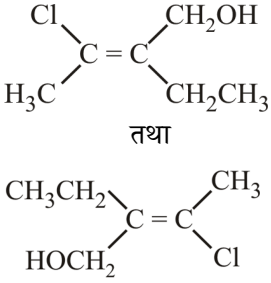
(1) $\frac{\ln 1.25}{600}$ sec^{-1}

(2) $\frac{2.303 \log 1.5}{10}$ min^{-1}

(3) $\frac{\ln 1.25}{10}$ sec^{-1}

(4) $\frac{2.303 \log 1.5}{600}$ sec^{-1}

69. सूची-I का मिलान सूची-II के साथ कीजिए

	सूची-I (यौगिक)		सूची-II (समावयवी)
(a)	 तथा	(i)	समान
(b)		(ii)	स्थिति समावयवी
(c)		(iii)	समावयवी नहीं
(d)		(iv)	श्रृंखला समावयवी

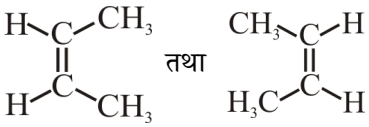
(1) a-(ii), b-(iv), c-(iii), d-(i)

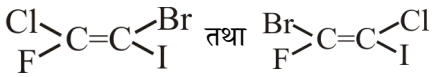
(2) a-(i), b-(iii), c-(iv), d-(i)

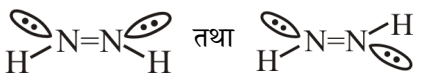
(3) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

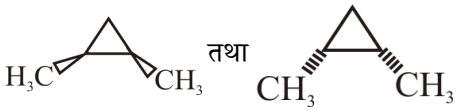
(4) a-(v), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

70. निम्न में से कौनसा युग्म एक दूसरे के ज्यामितिय समावयवी है ?

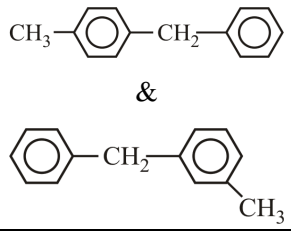
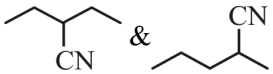
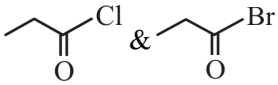
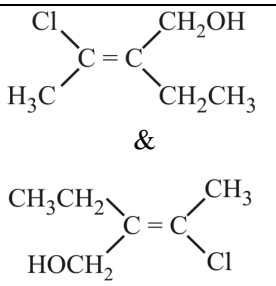
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

69. Match List - I with List - II.

	List-I (Compounds)		List-II (Isomer)
(a)		(i)	Homomer
(b)		(ii)	Position isomers
(c)		(iii)	Not isomer
(d)		(iv)	Chain isomer

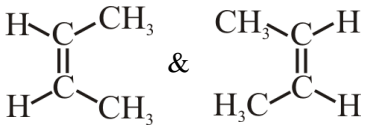
(1) a-(ii), b-(iv), c-(iii), d-(i)

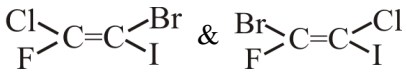
(2) a-(i), b-(iii), c-(iv), d-(i)

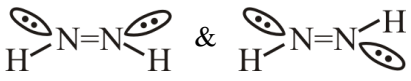
(3) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

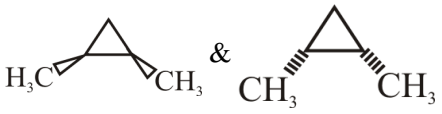
(4) a-(v), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

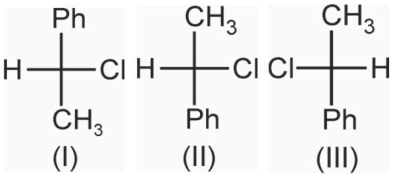
70. Which of the following pair are geometrical isomer of each other :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

71. 
(I) (II) (III)

दिये गये यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

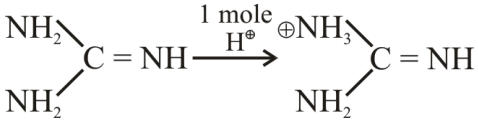
(1) (I) तथा (II) प्रतिबिंबरूपी है

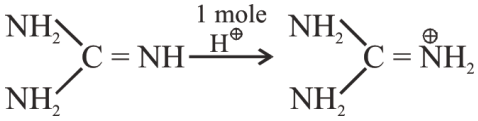
(2) (I) तथा (III) समान यौगिक है

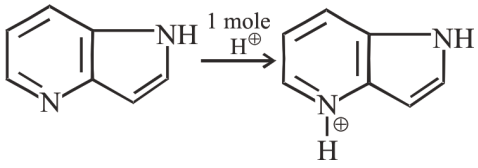
(3) (I) तथा (III) विवरिमरूपी है

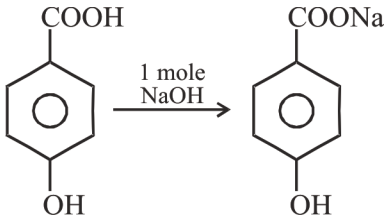
(4) (1) तथा (2) दोनों

72. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही नहीं है :-

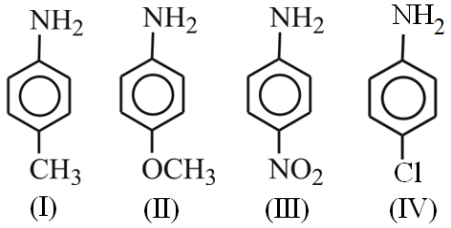
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

73. निम्न प्रतिस्थापी एनिलीनों में क्षारिय सामर्थ्य का सही क्रम होगा (I से IV) :-

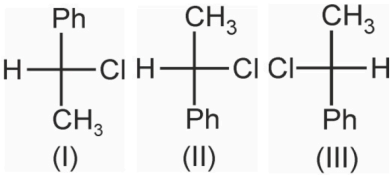

(I) (II) (III) (IV)

(1) I < II < IV < III

(2) I < II < III < IV

(3) II < I < III < IV

(4) III < IV < I < II

71. 
(I) (II) (III)

Which of the following statements is true about these compounds ?

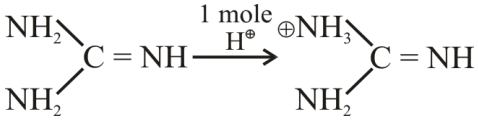
(1) (I) and (II) are a pair of enantiomers

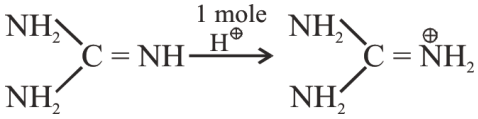
(2) (I) and (III) are identical

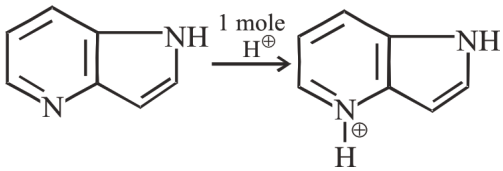
(3) (I) and (III) are diastereomers

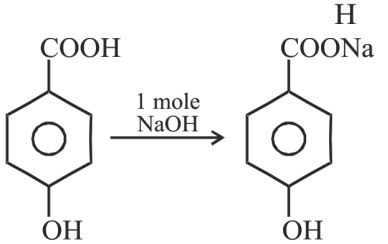
(4) Both (1) and (2)

72. Which reaction is incorrect :-

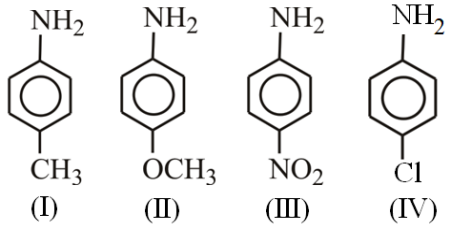
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

73. The correct order basic strength of substituted anilines (I to IV) are such that


(I) (II) (III) (IV)

(1) I < II < IV < III

(2) I < II < III < IV

(3) II < I < III < IV

(4) III < IV < I < II

74. अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है

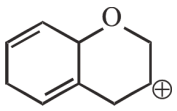
(1) o-नाइट्रोफीनॉल > p-नाइट्रोफीनॉल > m-नाइट्रोफीनॉल > फीनॉल

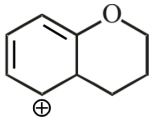
(2) p-नाइट्रोफीनॉल > o-नाइट्रोफीनॉल > m-नाइट्रोफीनॉल > फीनॉल

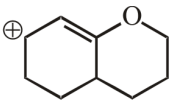
(3) m-नाइट्रोफीनॉल > o-नाइट्रोफीनॉल > p-नाइट्रोफीनॉल > फीनॉल

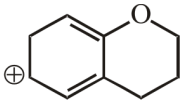
(4) p–नाइट्रोफीनॉल > m-नाइट्रोफीनॉल > o-नाइट्रोफीनॉल > फीनॉल

75. निम्नलिखित में से कौनसा कार्बधनायन सर्वाधिक स्थायी है :-

(1) 

(2) 

(3) 

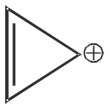
(4) 

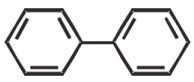
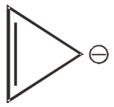
76. निम्न मे कितने इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है?

$\ddot{N}H_3, \overset{+}{C}H_3, SO_3, Cl^-, H_2O, \bar{S}H, H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}^+, :CCl_2$

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

77. चार संरचनाऐं (a) से (d) नीचे दी गई हैं। इन्हें जाँचें और एरोमेटिक संरचनाऐं चुनें।

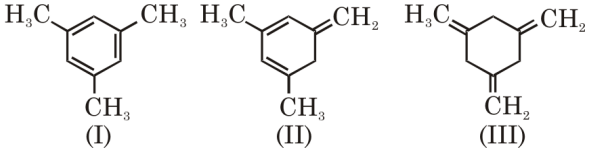
(a)  (b) 

(c)  (d) 

(1) a और d (2) b और c

(3) a और b (4) a और c

78. हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का सही क्रम कौनसा हैं:



(I) (II) (III)

(1) III > II > I (2) II > III > I

(3) II > I > III (4) I > II > III

74. The correct order of acidic strength is :-

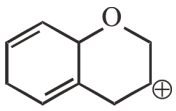
(1) o-nitrophenol > p-nitrophenol > m-nitrophenol > Phenol

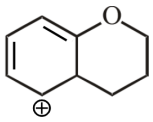
(2) p-nitrophenol > o-nitrophenol > m-nitrophenol > Phenol

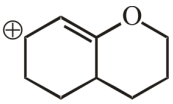
(3) m-nitrophenol > o-nitrophenol > p-nitrophenol > Phenol

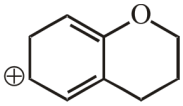
(4) p–nitrophenol > m-nitrophenol > o-nitrophenol > Phenol

75. Which of the following is most stable cation :-

(1) 

(2) 

(3) 

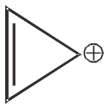
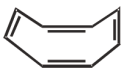
(4) 

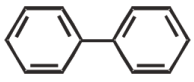
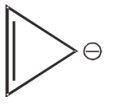
76. How many electrophile are present in the given list?

$\ddot{N}H_3, \overset{+}{C}H_3, SO_3, Cl^-, H_2O, \bar{S}H, H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}^+, :CCl_2$

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

77. Four structures are given in options (a) to (d) examine them and select the aromatic structure.

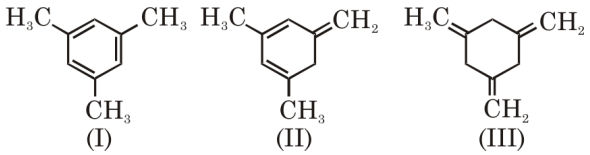
(a)  (b) 

(c)  (d) 

(1) a and d (2) b and c

(3) a and b (4) a and c

78. Write correct order of heat of hydrogenation (HOH):



(I) (II) (III)

(1) III > II > I (2) II > III > I

(3) II > I > III (4) I > II > III

79. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए -

सूची-I (Amines)		सूची-II (pK_b)	
A.	ऐनिलीन	I.	3.25
B.	ऐथेनेमीन	II.	3.00
C.	N-एथिलऐथेनेमीन	III.	9.38
D.	N, N-डाईएथिल ऐथेनेमीन	IV.	3.29

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए -

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-III, B-II, C-I, D-IV

(3) A-III, B-II, C-IV, D-I

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

80. दी गई ऐमीनों की घटती क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम है :

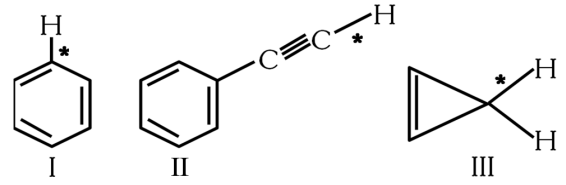
(1) N-मेथिलऐनिलीन> बेन्ज़ीनैमीन > ऐथेनैमीन > N-एथिलएथेनैमीन

(2) N-एथिलएथेनैमीन > ऐथेनैमीन > बेन्ज़ीनैमीन > N-मेथिलऐनिलीन

(3) N-एथिलएथेनैमीन > ऐथेनैमीन > N-मेथिलऐनिलीन > बेन्ज़ीनैमीन

(4) बेन्ज़ीनैमीन > ऐथेनैमीन > N-मेथिलऐनिलीन > N-एथिलएथेनैमीन

81. दिए गए यौगिकों I-III, * द्वारा चिन्हित C–H आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम हैः



(1) II > I > III

(2) I > II > III

(3) III > II > I

(4) II > III > I

79. Match List I with List II

List I (Amines)		List II (pK_b)	
A.	Aniline	I.	3.25
B.	Ethanamine	II.	3.00
C.	N-Ethylethanamine	III.	9.38
D.	N, N-Diethylethanamine	IV.	3.29

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-III, B-II, C-I, D-IV

(3) A-III, B-II, C-IV, D-I

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

80. The correct order of decreasing basic strength of the given amines is :

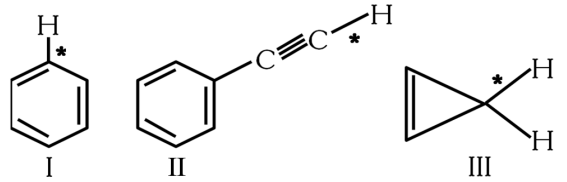
(1) N-methylaniline > benzenamine > ethanamine > N-ethylethanamine

(2) N- ethylethanamine > ethanamine > benzenamine > N- methylaniline

(3) N- ethylethanamine > ethanamine > N- methylaniline > benzenamine

(4) benzenamine > ethanamine > N-methylaniline > N-ethylethanamine

81. Among the given compound I-III, the correct order of bond dissociation energy of C–H bond marked with * is :-



(1) II > I > III

(2) I > II > III

(3) III > II > I

(4) II > III > I

82. "एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से उच्च ताप (573–773 K) या विसरित प्रकाश या U.V प्रकाश की उपस्थिति में होता है" इसके लिए सही कथन है :-

(1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ क्रियाशीलता दर

(2) $CH_3-CH_3 > CH_3-CH_2-CH_3$
$> CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$ क्रियाशीलता का क्रम

(3) $R-H \xrightarrow{h\nu} R^\circ + H^\circ$ (श्रृंखला प्रारम्भन पद)

(4) $R-H+Cl^\circ \longrightarrow R-Cl + H^\circ$ (श्रृंखला संचरण पद)

83. निम्न में से कौनसे अभिकर्मक आइसोब्यूटेन को आइसोब्यूटीलीन में रूपान्तरित नहीं कर सकते है ?

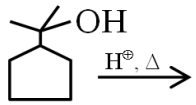
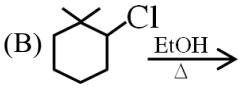
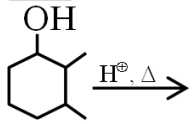
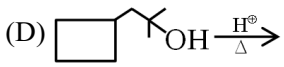
(1) पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण के बाद एल्कोहालिक KOH द्वारा

(2) मोनोक्लोरीनीकरण के बाद विहाइड्रोहैलोजनीकरण

(3) अम्लीय $KMnO_4$ के बाद ताप की उपस्थिति में सान्द्र H_2SO_4 द्वारा

(4) हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण के बाद सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण

84. निम्न में से कौन 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन मुख्य उत्पाद के रूप में देगा ?

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

(1) A,B,C,D

(2) A,B,C

(3) A,C,D

(4) B,C,D

82. "One or more hydrogen atom of alkane can be replaced by halogen at high temp. (573–773 K) or in presence of diffused light or U.V light". Correct for this statement is :-

(1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ reactivity order

(2) $CH_3-CH_3 > CH_3-CH_2-CH_3$
$> CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$ reactivity order

(3) $R-H \xrightarrow{h\nu} R^\circ + H^\circ$ (chain initiation step)

(4) $R-H+Cl^\circ \longrightarrow R-Cl + H^\circ$ (chain propagation step)

83. Which of the following reagents can not convert isobutane into isobutylene ?

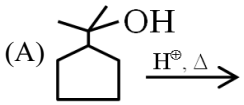
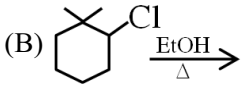
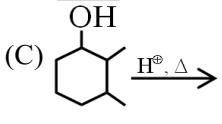
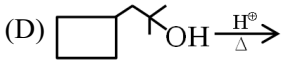
(1) Bromination in presence of ultra violet light followed by alc. KOH.

(2) Monochlorination followed by dehydrohalogenation

(3) Acidic $KMnO_4$ followed by conc. sulphuric acid in presence of heat.

(4) Hydroboration oxidation followed by dehydration with conc. sulphuric acid.

84. Which will give 1,2-Dimethyl cyclohexene as major product ?

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

(1) A,B,C,D

(2) A,B,C

(3) A,C,D

(4) B,C,D

85. कॉलम-I तथा कॉलम-II को सही सुमेलित कीजिए :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	रंगीन अशुद्धि	(P)	भाप आसवन
(B)	o– तथा p–नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण	(Q)	प्रभाजी आसवन
(C)	क्रूड नेफ्था	(R)	सक्रियित काष्ठ कोयला
(D)	ग्लिसरॉल तथा शर्करा का मिश्रण	(S)	कम दाब पर आसवन

(1) (A) - (R), (B) - (S), (C) - (P), (D) - (Q)

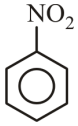
(2) (A) - (P), (B) - (S), (C) - (R), (D) - (Q)

(3) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (Q), (D) - (S)

(4) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)

86. निम्न में से कौनसा यौगिक नाइट्रोजन के लिए जैल्डाल विधि परीक्षण देगा?

(1) NH_2-NH_2 (2) 

(3)  (4) $C_2H_5NH_2$

87. निम्न सारणी पर विचार कीजिए

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण, शोधन तथा विलगन की सर्वश्रेष्ठ तथा आधुनिक विधि	(i)	क्रोमैटोग्राफी (वर्णलेखन)
(B)	'N' के लेसॉने परीक्षण में	(ii)	निर्वात आसवन (कम दाब पर आसवन)
(C)	'S' के लेसॉने परीक्षण में	(iii)	बैंगनी रंग का संकुल यौगिक बनता है।
(D)	एनिलीन के जलीय विलयन से शोधन की विधि	(iv)	प्रशियन ब्लू रंग का संकुल यौगिक बनता है।
(E)	स्पेन्ट लाई से ग्लिसरॉल के शोधन की विधि	(v)	भाप आसवन

सही सुमेलित है–

(1) A-(i) B-(ii) C-(iii) D-(iv) E-(v)

(2) A-(iv) B-(v) C-(iii) D-(ii) E-(i)

(3) A-(i) B-(iv) C-(iii) D-(v) E-(ii)

(4) A-(v) B-(iii) C-(iv) D-(ii) E-(i)

85. The correct match between items of List-I and List-II is :-

	List-I		List-II
(A)	Coloured impurity	(P)	Steam distillation
(B)	Mixture of o–nitrophenol and p– nitrophenol	(Q)	Fractional distillation
(C)	Crude Naphtha	(R)	Charcoal treatment
(D)	Mixture of glycerol and sugars	(S)	Distillation under reduced pressure

(1) (A) - (R), (B) - (S), (C) - (P), (D) - (Q)

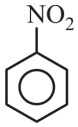
(2) (A) - (P), (B) - (S), (C) - (R), (D) - (Q)

(3) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (Q), (D) - (S)

(4) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)

86. Which of the following compound will gives Kjeldhal's method test for nitrogen?

(1) NH_2-NH_2 (2) 

(3)  (4) $C_2H_5NH_2$

87. Consider following table–

	Column-I		Column-II
(A)	Best and latest technique for isolation, purification and separation of organic compounds	(i)	Chromatography
(B)	In lassaigne's test for 'N'	(ii)	Vacuum distillation (distillation under reduced pressure)
(C)	In Lassaigne's test for 'S'	(iii)	Violet coloured complex is formed
(D)	Aniline is purified from water by	(iv)	Prussian blue coloured complex is formed
(E)	Glycerol is purified from spent lye	(v)	Steam disstillation

The correct match is–

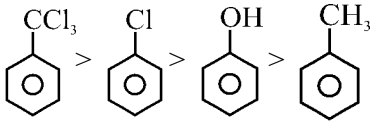
(1) A-(i) B-(ii) C-(iii) D-(iv) E-(v)

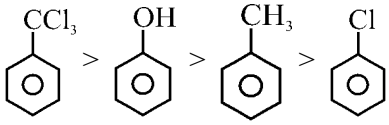
(2) A-(iv) B-(v) C-(iii) D-(ii) E-(i)

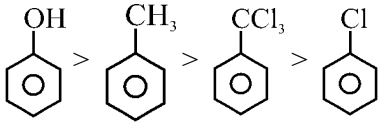
(3) A-(i) B-(iv) C-(iii) D-(v) E-(ii)

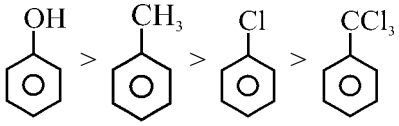
(4) A-(v) B-(iii) C-(iv) D-(ii) E-(i)

88. नाइट्रीकरण (ESR) की दर है :-

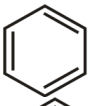
(1) 

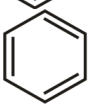
(2) 

(3) 

(4) 

89. निम्नलिखित अभिक्रीया में सही उत्पाद का चयन किजिए -

(I)  $+ 6\ Cl_2 \xrightarrow[\text{dark cold}]{\text{anhy.AlCl}_3}$ उत्पाद (A)

(II)  $+ 3\ Cl_2 \xrightarrow{h\nu}$ उत्पाद (B)

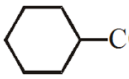
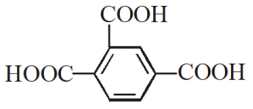
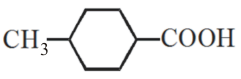
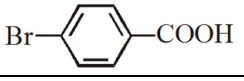
(1) A = हैक्सा क्लोरो बेंजीन, B = बेंजीन हैक्सा क्लोराइड

(2) A = क्लोरो बेंजीन, B = क्लोरो बेन्जीन

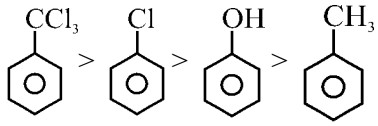
(3) A = टॉलुईन, B = ट्राईक्लोरो बेंजीन

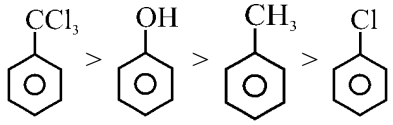
(4) A = हैक्साक्लोरो बेंजीन,
B = साईक्लोहैक्सेन डाई क्लोराइड

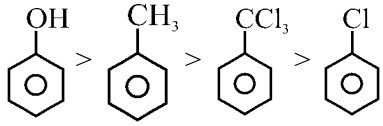
90. निम्न में से कौनसे यौगिक का IUPAC नाम सही नहीं है?

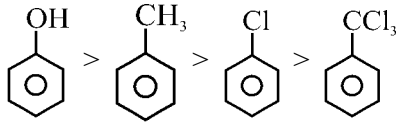
(1)		Cyclohexanoic acid
(2)		benzene-1, 2, 4 tricarboxylic acid
(3)		4-methylcyclohexane carboxylic acid
(4)		4-Bromobenzoic acid

88. Rate of Nitration (ESR) is :-

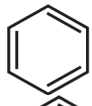
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

89. Select the correct product in following reaction :-

(I)  $+ 6\ Cl_2 \xrightarrow[\text{dark cold}]{\text{anhy.AlCl}_3}$ Product (A)

(II)  $+ 3\ Cl_2 \xrightarrow{h\nu}$ Product (B)

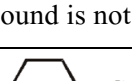
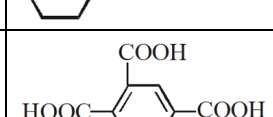
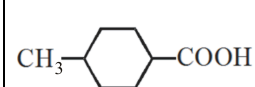
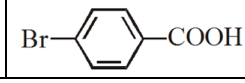
(1) A = Hexachlorobenzene,
B = Benzenehexachloride

(2) A = Chlorobenzene, B = Chlorobenzene

(3) A = Toluene, B = Trichlorobenzene

(4) A = Hexachlorobenzene,
B = Cyclohexanedichloride

90. The IUPAC name of which of the following compound is not correct?

(1)		Cyclohexanoic acid
(2)		Benzene - 1, 2, 4 - tricarboxylic acid
(3)		4-methylcyclohexane carboxylic acid
(4)		4-Bromobenzoic acid

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS # 3 + 4

91. आवृत्तबीजियों मे भ्रूणपोष द्विनिषेचन के परिणामस्वरूप बनता है, जो कि किसके परिपक्व बीजों में अनुपस्थित होता है:

(1) नारियल के (2) चने के

(3) मक्का के (4) अरण्ड के

92. दिया गया पुष्प सूत्र $\oplus \male \female K_{2+2}\, C_4\, A_{2+4}\, \underline{G}_{(2)}$ किस कुल से संबंधित है ?

(1) फाबेसी (2) ब्रैसिकेसी

(3) लिलिएसी (4) सोलैनेसी

93. दिये गये चित्र में A तथा B पुष्पक्रम को पहचाने तथा सही विकल्प का चयन कीजिये।



(A) (B)

	A	B
(1)	ससीमाक्षी	असीमाक्षी
(2)	असीमाक्षी	ससीमाक्षी
(3)	असीमाक्षी	असीमाक्षी
(4)	ससीमाक्षी	ससीमाक्षी

94. कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़े और सही कथन को चुनें।

(1) जब शिरिकाएँ, स्तरिका पर एक दूसरे के समानांतर होती है तब उस शिराविन्यास को जालिकावत शिराविन्यास कहा जाता है।

(2) जब अंडप जुड़े होते है तब इन्हे वियुक्ताण्डपी कहते है जैसा कि मटर और टमाटर में दिखता है।

(3) *केलोट्रोपिस* में, दल वैक्जीलरी तरह का पुष्पदल विन्यास के रूप में पाये जाते है।

(4) मूल रोम परिपक्व क्षेत्र में पाये जाते है जो कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते है।

91. Endosperm is formed as a result of double fertilisation in angiosperms that is absent in the mature seeds of:

(1) Coconut (2) Gram

(3) Maize (4) Castor

92. Given floral formula $\oplus \male \female K_{2+2}\, C_4\, A_{2+4}\, \underline{G}_{(2)}$ belongs to the family :

(1) Fabaceae (2) Brassicaceae

(3) Liliaceae (4) Solanaceae

93. Identify the types of inflorescence shown in figure A and B and select the correct option.



(A) (B)

	A	B
(1)	Cymose	Racemose
(2)	Racemose	Cymose
(3)	Racemose	Racemose
(4)	Cymose	Cymose

94. Read the statements carefully and select the correct statements -

(1) When the veins run parallel to each other within lamina, then the venation is termed as reticulate venation.

(2) When carpels are fused then it is called as apocarpous as seen in mustard & tomato.

(3) In *Calotropis*, vexillary type of aestivation is found in petals.

(4) Root hairs are found on the region of maturation which help in absorption of water and minerals.

95. I, II, III से सही संयोजन को चुनिए :-

	I		II		III
(A)	एकान्तर	(X)	प्रत्येक गाँठ पर एक पत्ती लगती है।	(1)	गुडहल, सरसो सुरजमुखी
(B)	चक्रित	(Y)	प्रत्येक गाँठ पर दो या अधिक पत्तियाँ लगती है।	(2)	*एल्सटोनिया नीरियम*
(C)	सम्मुख	(Z)	प्रत्येक पर्वसन्धि पर एक जोड़ी पत्ती लगती है।	(3)	*कैलोट्रॉपिस* और अमरूद

(1) (A-X-1), (B-Y-2), (C-Z-3)

(2) (A-Y-3), (B-Y-2), (C-X-1)

(3) (A-Y-3), (B-Z-1), (C-Y-2)

(4) (A-Z-3), (B-Y-2), (C-X-1)

96. निम्न में से कितने पादपों में चित्र में दी गई पुष्पीय भागों के निवेशन की स्थिति होती है ?



आड़ू, सेब, गुलाब, सूरजमुखी के अरपुष्प, पिटुनिया, लिलि, प्लम, अमरूद, खीरा, सरसों

(1) पाँच (2) चार (3) छः (4) तीन

97. कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सही कथनों की संख्या ज्ञात करे :-

(A) पिच्छाकार संयुक्त पत्ती नीम में देखी जा सकती है।

(B) अधिकांश एकबीजपत्री में समानांतर शिराविन्यास एक लाक्षणिक गुण है।

(C) हस्ताकार संयुक्त पत्ती *अल्सटोनिया* में पाई जाती है।

(D) कक्षस्थ कलिका पुष्प या शाखा का निर्माण करती है।

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1

95. Select the correct combination from I, II, III :-

	I		II		III
(A)	Alternate	(X)	Single leaf arises at each node	(1)	China rose, mustard, sunflower
(B)	Whorled	(Y)	More than 2 leaf arises at node	(2)	*Alstonia Nerium*
(C)	Opposite	(Z)	Pair of leaf arises at node	(3)	*Calotroopis* and guava

(1) (A-X-1), (B-Y-2), (C-Z-3)

(2) (A-Y-3), (B-Y-2), (C-X-1)

(3) (A-Y-3), (B-Z-1), (C-Y-2)

(4) (A-Z-3), (B-Y-2), (C-X-1)

96. How many of the following plants show insertion of floral part shown in given figure ?



Peach, Apple, Rose, Ray florets of sunflower, Petunia, Lily, Plum, Guava, Cucumber, Mustard

(1) Five (2) Four (3) Six (4) Three

97. Read the statements carefully and count the number of correct statements :-

(A) Pinnately compound leaf can be seen in neem.

(B) Parallel venation is characteristic feature of most of monocotyledons.

(C) Palmately compound leaf is observed in *Alstonia*.

(D) Axillary bud may give rise to flower or branch.

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1

98. नीचे दो कथन दिए गए है -
कथन I : यदि बाह्यदल या दल के किनारें एक-दूसरे पर अतिव्याप्त होती हैं, लेकिन किसी विशेष दिशा में नहीं, जैसा कि कैसिया और गुलमोहर में होता है, तो इस पुष्पदल विन्यास को वैक्जीलरी कहा जाता है।
कथन II : जब एक चक्र में बाह्यदल या दल बिना किसी अतिव्यापन के केवल किनारों पर एक दूसरे को छूते है जैसा कि *कैलोट्रोपिस* में होता है, तो इसे कोरस्पर्शी कहा जाता है।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

99. रन्ध्रीय उपकरण में सम्मिलित नहीं होता है :-

(1) रंध्रीय छिद्र (2) द्वार कोशिकाओं
(3) सहायक कोशिकाओं (4) उपत्वचा

100. एन्डार्च जाइलम युक्त संयुक्त, खुले संवहन बन्डल पाए जाते है :-

(1) एकबीजपत्री तनें में (2) द्विबीजपत्री तनें में
(3) एकबीजपत्री पत्ती में (4) द्विबीजपत्री पत्ती में

101. **कथन-I :** मृदुत्तक कोशिकाएँ जो मूल में जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में स्थित होती है उन्हें संयोजी उत्तक कहते है।
कथन-II : परिरंभ की कोशिकाओं से पार्श्वीय मूल तथा द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैंबियम का प्रेरण होता है।

(1) कथन-I व II दोनों सही है।
(2) कथन-I व II दोनों गलत है।
(3) केवल कथन-I सही है।
(4) केवल कथन-II सही है।

102. निम्नलिखित में से कौनसा कथन जड़ों की शारीरिकी के बारे में सही नहीं है ?

(1) द्विबीजपत्री मूल में पिथ अस्पष्ट होती है।
(2) एक बीजपत्री मूल में पिथ बहुत विकसित होती है।
(3) एकबीजपत्री मूल में दो से चार तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते है।
(4) एकबीजपत्री मूल में अंतस्त्वचा की कोशिकाओं पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य, मोमी पदार्थ होता है।

98. Given below are two statements -
Statement I : If the margins of sepals or petals overlap one other not in particular direction as in cassia and gulmohur, the aestivation is called vexillary.
Statement II : When margins of sepals or petals in a whorl just touch to one another at the margin, without overlapping, as in *Calotropis*, it is said to be valvate.

(1) Both statement I and statement II are correct
(2) Both statement I and statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct.

99. Stomatal apparatus does not includes :-

(1) Stomatal aperture (2) Guard cells
(3) Subsidiary cells (4) Cuticle

100. Conjoint, open vascular bundles with endarch xylem is found in :-

(1) Monocot stem (2) Dicot stem
(3) Monocot leaf (4) Dicot leaf

101. **Statement-I :** The parenchymatous cells which lie between xylem and phloem in roots is called conjuctive tissue.
Statement-II : Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in cell of pericycle.

(1) Statement-I and II both are correct.
(2) Statement-I and II both are incorrect.
(3) Only statement-I is correct.
(4) Only statement-II is correct.

102. Which of the following statement is incorrect about the anatomy of root ?

(1) In dicotyledonous roots pith is inconspicuous.
(2) In monocotyledonous roots pith is well developed.
(3) In monocotyledonous roots usually two to four xylem and phloem patches are present.
(4) In monocotyledonous roots the endodermal cells have a deposition of water impermeable, waxy material in the form of cosparian strips.

103. स्तम्भ-I एवं स्तंभ II का मिलान किजिये :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	द्विबीजपत्री तना	(i)	स्टार्च आच्छद
(B)	द्विबीजपत्री मूल	(ii)	समानांतर विन्यास
(C)	एकबीजपत्री तना	(iii)	द्विआदिदारूक जाइलम बंडल
(D)	एकबीजपत्री पर्ण	(iv)	संवहन बंडल में जल गुहिकाएं होती है।
		(v)	पर्णमध्योतक
		(vi)	आवर्ध त्वक्कोशिका
		(vii)	बहु-आदिदारूक जाइलम बंडल

(1) A-v, B-vi, C-iv, D-vii

(2) A-i, B-v, C-vi, D-ii

(3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii,v,vi

(4) A-i, B-iii, C-iv, D-vi,vii

104. आवृत्तबीजियों में गुरुबीजाणुजनन व गुरूयुग्मकजनन के समय निम्न घटनाएँ होती हैं। –

(i) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका में अर्द्धसूत्री विभाजन

(ii) रेखीय चतुष्क का निर्माण

(iii) ध्रुवीय केन्द्रकों का सलंयन

(iv) भ्रूणकोष का निर्माण

(v) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका का विभेदन

(vi) 3-गुरुबीजाणुओं का नष्ट होना

(vii) क्रियात्मक गुरुबीजाणु में समसूत्री विभाजन

घटनाओं का सही क्रम है :-

(1) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii)

(2) (v), (i), (ii), (vi), (iv), (iii), (vii)

(3) (v), (i), (ii), (vii), (vi), (iii), (iv)

(4) (v), (i), (ii), (vi), (vii), (iv), (iii)

103. Match the column I & II :

	Column-I		Column-II
(A)	Dicotyledonous stem	(i)	Starch sheath
(B)	Dicotyledonous root	(ii)	Parallel venation
(C)	Monocotyledonous stem	(iii)	Diarch xylem bundle
(D)	Monocotyledonous leaf	(iv)	Water cavity in vascular bundles
		(v)	Mesophyll
		(vi)	Bulliform cells
		(vii)	Polyarch xylem bundles

(1) A-v, B-vi, C-iv, D-vii

(2) A-i, B-v, C-vi, D-ii

(3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii,v,vi

(4) A-i, B-iii, C-iv, D-vi,vii

104. In angiosperms, the following events occur during megasporogenesis and megagametogenesis –

(i) Meiosis in megaspore mother cell

(ii) Formation of a linear tetrad

(iii) Fusion of the polar nuclei

(iv) Formation of the embryo sac

(v) Differentiation of the megaspore mother cell

(vi) Degeneration of 3-megaspores

(vii) Mitotic divisions in functional megaspore

The correct sequence of events is :-

(1) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii)

(2) (v), (i), (ii), (vi), (iv), (iii), (vii)

(3) (v), (i), (ii), (vii), (vi), (iii), (iv)

(4) (v), (i), (ii), (vi), (vii), (iv), (iii)

105. सही कथनों के समुच्चय को पहचानिए :

A. *वेलिसनैरिया* में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते है।

B. जल कुमुदनी के पुष्प जल द्वारा परागित होते है।

C. अधिकांश जल परागित स्पीशीज में परागण श्लेष्म आवरण की वजह से गीले होने से संरक्षित रहते है।

D. कुछ जलोद्भिदों के परागकण हल्के तथा चिपचिपे होते है।

E. कुछ जलोद्भिदों में परागकण जल के अन्दर ही निष्क्रिय रुप से गमन करते है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर को चुनिए :

(1) केवल C, D तथा E (2) केवल A, C तथा E

(3) केवल A, C, D तथा E (4) केवल B, C, D तथा E

106. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करिये तथा सही उत्तर का चयन कीजिए।

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
A.	परिभ्रूण पोष	I.	मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष
B.	नारियल का पानी	II.	भुट्टा (कोर्नकैव)
C.	तंतुरूप समुच्चय	III.	बीज में अवशिष्ट बीजाण्डकाय
D.	मक्का के फुंदने	IV.	सहाय कोशिका

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-III, B-IV, C-II, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

107. गलत मिलान का चयन किजिए -

(1) बाह्यचोल ⟶ स्पोरोपोलेनिन

(2) टेपिटम ⟶ पोषण स्तर

(3) केला ⟶ अनिषेचित फल

(4) पेपेवर ⟶ वियुक्तांडपी स्त्रीकेसर

105. Identify the set of correct statements :

A. In *Vallisneria,* the female flower reach the surface of water by the long stalk.

B. The flowers of water lily are pollinated by water.

C. In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering.

D. Pollen grains of some hydrophytes are light and sticky.

E. In some hydrophytes pollengrains are carried passively inside water.

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) C, D & E only (2) A, C and E only

(3) A, C, D and E only (4) B, C, D & E only

106. Match the column-I with column-II and select the correct answer.

Column-I		Column-II	
A.	Perisperm	I.	Free nuclear endosperm
B.	Coconut water	II.	Corn cob
C.	Filiform apparatus	III.	Remnant of nucellus in seed
D.	Ear of maize	IV.	Synergids

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-III, B-IV, C-II, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

107. Choose the incorrect match -

(1) Exine ⟶ Sporopollenin

(2) Tapetum ⟶ Nutritive layer

(3) Banana ⟶ Parthenocarpic fruit

(4) Papaver ⟶ Apocarpous pistil

108. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?

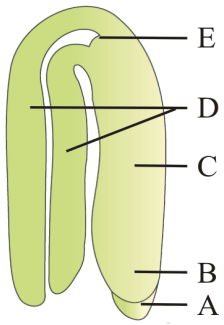
(1) बीज निषेचन का परिणाम है।

(2) एस्ट्रेसी और घासों के कुछ सदस्यों में बीज बिना निषेचन के निर्मित होते है।

(3) असंगजनन लैंगिक जनन का एक प्रकार है जो अलैंगिक जनन की नकल करता है।

(4) बिना निषेचन के बीजों का निर्माण असंगजनन कहलाता है।

109. एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र नीचे दिया गया है। A, B, C, D और E को अंकित करे।



	A	B	C	D	E
(1)	मूलगोप	मूलांकुर	बीजपत्राधार	बीजपत्र	प्रांकुर
(2)	बीजपत्र	बीजपत्राधार	मूलांकुर	प्रांकुर	मूलगोप
(3)	बीजपत्राधार	मूलांकुर	बीजपत्र	मूलगोप	प्रांकुर
(4)	प्रांकुर	बीजपत्र	बीजपत्राधार	मूलांकुर	मूलगोप

110. स्वयुग्मन में

(1) पादप एकलिंगाश्रयी होना चाहिए।

(2) द्विलिंगीपुष्प में पराग की विमुक्ति एवं वर्तिकाग्र की ग्राहिता समकालिक होनी चाहिए।

(3) परागकोश व वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास अवस्थित नहीं होना चाहिए।

(4) एकलिंगी पुष्पों युक्त उभयलिंगाश्रयी पादप होना चाहिए।

108. Which of the following statement is incorrect ?

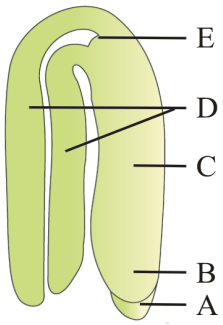
(1) Seeds are the product of fertilization.

(2) In some members of asteraceae and grasses seeds produce without fertilization.

(3) Apomixis is form of sexual reproduction which mimics the asexual reproduction.

(4) Production of seeds without fertilization, called apomixis.

109. A typical dicot embryo is given below. Label the part A, B, C, D and E.



	A	B	C	D	E
(1)	Root cap	Radicle	Hypocotyl	Cotyledon	Plumule
(2)	Cotyledon	Hypocotyl	Radicle	Plumule	Root cap
(3)	Hypocotyl	Radicle	Cotyledon	Root cap	Plumule
(4)	Plumule	Cotyledon	Hypocotyl	Radicle	Root cap

110. In Autogamy

(1) Plant should be dioecious

(2) Bisexual flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity

(3) Anther and stigma should not be lie close to each other

(4) Plant should be monoecious with unisexual flowers

111. दी गई टेबल से सही विकल्प चुने -

क्र.संख्या	पादप	पादप प्रकार	ऑटोगमी की संभावना	सजातपुष्पी परागण की संभावना
(1)	अरण्ड	उभयलिंगाश्रयी	नहीं	नहीं
(2)	मक्का	एकलिंगाश्रयी	हाँ	हाँ
(3)	खजूर	एकलिंगाश्रयी	नहीं	नहीं
(4)	पपीता	एकलिंगाश्रयी	हाँ	नहीं

112. सिट्रस तथा आम में बहुभ्रुणता का कारण है?

(1) सहायक कोशिकाओं द्वारा अतिरिक्त भ्रुणो का निर्माण

(2) बीजाण्डकाय द्वारा अतिरिक्त भ्रुणों का निर्माण

(3) एक भ्रुणकोष मे दो अण्डों की उपस्थिति

(4) प्राभ्रुण का बनना

113. नीचे दिये गये कथनों में से गलत कथन को पहचानें :

(1) पर्णों में पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में अत्यधिक संख्या में हरितलवक होते है।

(2) प्रकाश तीव्रता के अनुरूप हरितलवक पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं की भित्ति के साथ व्यवस्थित रहते है।

(3) हरितलवकों में श्रमविभाजन नहीं होता है।

(4) हरितलवक का झिल्लीय तंत्र प्रकाश उर्जा को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होता है।

114. अचक्रीय फोटो-फोस्फोरीलेशन के दौरान e^- अंततः अपचयन करता हैं -

(1) NAD का $NADH_2$ में (2) NADP का $NADPH_2$ में

(3) CO_2 का ग्लूकोस में (4) O_2 का H_2O में

115. गलत युग्म चुनिये -

(1) चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण - दोनों PSI एवं PSII कार्य करते है।

(2) अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण - दोनों PSI एवं PSII कार्य करते है।

(3) जल का विघटन - थायलेकॉइड झिल्ली की भीतरी सतह पर

(4) अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण - Z स्कीम

111. Find the correct option from following table -

S.No.	Plant	Plant types	Possibility of Autogamy	Possibility of Geitonogamy
(1)	Castor	Monoecious	No	No
(2)	Maize	Dioecious	Yes	Yes
(3)	Date palm	Dioecious	No	No
(4)	Papaya	Dioecious	Yes	No

112. In citrus & mango polyembryony is due to

(1) Production of additional embryo by synergids

(2) Production of additional embryo by nucellus

(3) Presence of two egg in embryo sac

(4) Formation of proembryo

113. Identify incorrect statement from the options given below :

(1) Mesophyll cells in the leaves, have a large number of chloroplasts.

(2) Chloroplast align themselves along the walls of the mesophyll cells according to light intensity

(3) There is no division of labour within the chloroplast.

(4) Membrane system of chloroplast is responsible for trapping the light energy.

114. During non-cyclic photophosphorylation e^- finally reduces -

(1) NAD to $NADH_2$ (2) NADP to $NADPH_2$

(3) CO_2 to Glucose (4) O_2 to H_2O

115. Select incorrect pair -

(1) Cyclic photo phosphorylation - Both PSI and PSII work

(2) Non cyclic phosphorylation - Both PSI and PSII work

(3) Water splitting - On inner side of thylakoid membrane.

(4) Non-cyclic photo phosphorylation - Z scheme

116. निम्नलिखित में से कौनसे पादप को CO_2 प्रचूर वातावरण में वृद्धि का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो ?

(1) बेल मिर्च (2) मक्का

(3) ज्वार (4) गन्ना

117. सही विकल्प चुनिए :

(a) वर्णक वे पदार्थ है जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है।

(b) अप्रकाशिक अभिक्रिया केवल अंधेरे में सम्पन्न होती है।

(c) किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णको को पेपर क्रोमेटोग्राफी (कागज वर्णलेखिकी) द्वारा अलग कर सकते है।

(d) सहायक वर्णक प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते है।

(1) a, b और c (2) a, c और d

(3) केवल a और d (4) केवल c और d

118. कॉलम I का मिलान कॉलम II के साथ कीजिए :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	$RUBP + CO_2 \xrightarrow{RUBISCO} 2 \times 3PGA$	(i)	C-4 चक्र
(B)	$RUBP + O_2 \longrightarrow 3PGA +$ Phosphoglycolate	(ii)	C-3 चक्र
(C)	$PEP + CO_2 \longrightarrow$ Oxaloacetate	(iii)	अपचयन
(D)	3 Phosphoglycerate $\rightleftharpoons$ Triosephosphate (A.T.P. ADP + NADP + NADPH)	(iv)	प्रकाशश्वसन

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii (2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

119. **कथन-(A) :-** क्लोरोफिल 'ए' प्रकाश-संश्लेषण के लिए प्रमुख वर्णक है।

कारण-(R) :- तरंगदैर्ध्य जहाँ क्लोरोफिल 'ए' अधिकतम अवशोषण प्रदर्शित करता है, अर्थात् नीला तथा लाल क्षेत्र, उस क्षेत्र में प्रकाश-संश्लेषण की दर की अधिकतम है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

(1) कथन सही है पर कारण गलत है।

(2) कथन गलत है पर कारण सही है।

(3) कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन को सही परिभाषित करता है।

(4) कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन को सही परिभाषित नहीं करता है।

116. Which of the following plant allowed to grow in CO_2 enriched atmosphere that lead to higher yields ?

(1) Bell pepper (2) Maize

(3) Sorghum (4) Sugarcane

117. Select the correct statements :

(a) Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelength.

(b) Dark reaction occurs in darkness only.

(c) We can separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography.

(d) Accessory pigments enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis.

(1) a, b and c (2) a, c and d

(3) a and d only (4) c and d only

118. Match column I with column II :

	Column-I		Column-II
(A)	$RUBP + CO_2 \xrightarrow{RUBISCO} 2 \times 3PGA$	(i)	C-4 cycle
(B)	$RUBP + O_2 \longrightarrow 3PGA$ + Phosphoglycolate	(ii)	C-3 cycle
(C)	$PEP + CO_2 \longrightarrow$ Oxaloacetate	(iii)	Reduction
(D)	3 Phosphoglycerate $\rightleftharpoons$ Triosephosphate (A.T.P. ADP + NADP + NADPH)	(iv)	Photorespiration

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii (2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

119. **Assertion-(A) :-** Chlorophyll 'a' is the chief pigment associated with photosynthesis

Reason-(R) :- Wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll 'a', i.e., in the blue and the red regions, also shows higher rate of photosynthesis.

Choose the correct answer from the options given below :

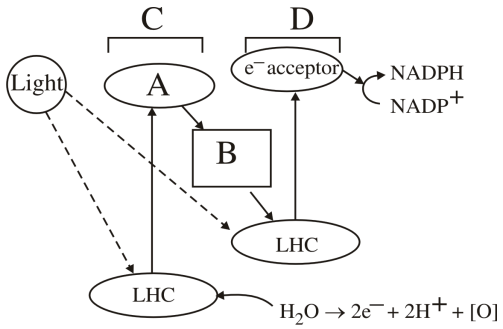
(1) (A) is true but (R) is false

(2) (A) is false but (R) is true

(3) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(4) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)

120. दिये गये चित्र में A, B, C एवं D को पहचानें :-



(1) A : फिओफाइटिन
B : इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र
C : फोटोसिस्टम II
D : फोटोसिस्टम I

(2) A : FRS
B : इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र
C : PST
D : PS II

(3) A : फेरिडॉक्सिन
B : इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र
C : PS II
D : PS I

(4) A : इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र
B : फिओफाइटिन
C : PS II
D : PS I

121. रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनों
__'A'__ मुख्य वर्णक है जो कि __'B'__ के लिए उत्तदाई है, अन्य थाइलैकॉइड वर्णक जैसे __'C'__ सहायक वर्णक कहलाते है।

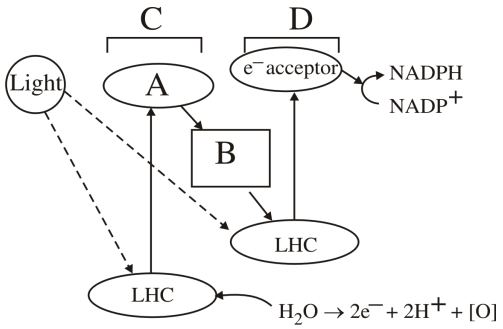
(1) A–क्लोरोफिल–ए, B–श्वसन, C–क्लोरोफिल बी, जैन्थोफिल तथा कैरोटिनॉइड्स

(2) A–क्लोरोफिल–बी, B–प्रकाश अवशोषण, C–क्लोरोफिल ए, जैन्थोफिल तथा कैरोटिनॉइड्स

(3) A–क्लोरोफिल–ए, B–शर्करा निर्माण, C–क्लोरोफिल बी व कैरोटीन्स

(4) A–क्लोरोफिल–ए, B–प्रकाश का अवशोषण, C–क्लोरोफिल बी, जैन्थोफिल्स तथा कैरोटिनॉइड्स

120. Identify A, B, C and D in given diagram :-



(1) A : Pheophytin
B : Electron transport system
C : Photosystem II
D : Photosystem I

(2) A : FRS
B : ETS
C : PST
D : PS II

(3) A : Ferridoxin
B : ETS
C : PS II
D : PS I

(4) A : ETS
B : Pheophytin
C : PS II
D : PS I

121. Choose correct option to
Fill in the blanks -
__'A'__ is the chief pigment responsible for __'B'__, other thylakoid pigments like __'C'__ which are called accessory pigments.

(1) A–chlorophyll–a, B–respiration, C–chlorophyll 'b', xanthophylls & carotenoids

(2) A–chlorophyll–b, B–Trapping light, C–chlorophyll a, xanthophylls & carotenoids

(3) A–chlorophyll–a, B–sugar formation, C–chlorophyll b and carotenes

(4) A–chlorophyll–a, B–Trapping light, C–chlorophyll–b, xanthophylls & carotenoids

122. निम्नलिखित का मिलान कीजिए-

	कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III
1	क्लोरोफिल-a	A	हैच & स्लैक	W	ATP सिंथेज
2	रसोपरासरणी परिकल्पना	B	मेलविन केल्विन	X	नीला हरा रंग
3	C_3 चक्र	C	अभिक्रिया केन्द्र	Y	30 ATP & 12 NADPH
4	C_4 चक्र	D	पीटर मिशैल	Z	18 ATP & 12 NADPH

(1) 1-C-X, 2-D-Y, 3-B-Z, 4-A-W

(2) 1-B-W, 2-D-X, 3-B-Z, 4-A-Y

(3) 1-C-W, 2-D-Z, 3-B-Y, 4-A-X

(4) 1-C-X, 2-D-W, 3-B-Z, 4-A-Y

123. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

(1) कोशिकीय श्वसन एक अक्रमिक, सुव्यवस्थित, क्रियात्मक पथ है।

(2) किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है।

(3) सभी पथ कोशिकीय श्वसन के दौरान एक साथ कार्य करते है।

(4) किण्वन में NADH का NAD^+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है।

124. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें तथा ETS के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें।

सूची - I		सूची - II	
A	कॉम्पलेक्स I	(i)	सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज
B	कॉम्पलेक्स II	(ii)	साइटोक्रोम सी आक्सीडेज
C	कॉम्पलेक्स III	(iii)	NADH डीहाइड्रोजिनेस
D	कॉम्पलेक्स IV	(iv)	साइटोक्रोम bc_1

	A	B	C	D
1	iii	i	ii	iv
2	iv	ii	iii	i
3	iii	i	iv	ii
4	i	ii	iv	iii

122. Match the following

	Column-I		Column-II		Column-III
1	Chlorophyll-a	A	Hatch & Slack	W	ATP synthase
2	Chemiosmotic Hypothesis	B	Melvin calvin	X	Blue green colour
3	C_3 cycle	C	Reaction centre	Y	30 ATP & 12 NADPH
4	C_4 cycle	D	Peter Mitchell	Z	18 ATP & 12 NADPH

(1) 1-C-X, 2-D-Y, 3-B-Z, 4-A-W

(2) 1-B-W, 2-D-X, 3-B-Z, 4-A-Y

(3) 1-C-W, 2-D-Z, 3-B-Y, 4-A-X

(4) 1-C-X, 2-D-W, 3-B-Z, 4-A-Y

123. Which of the following statement is **incorrect**?

(1) Cellular respiration is a non sequential, orderly functioning pathway.

(2) Fermentation accounts for only a partial breakdown of glucose.

(3) All pathways work simultaneously during cellular respiration.

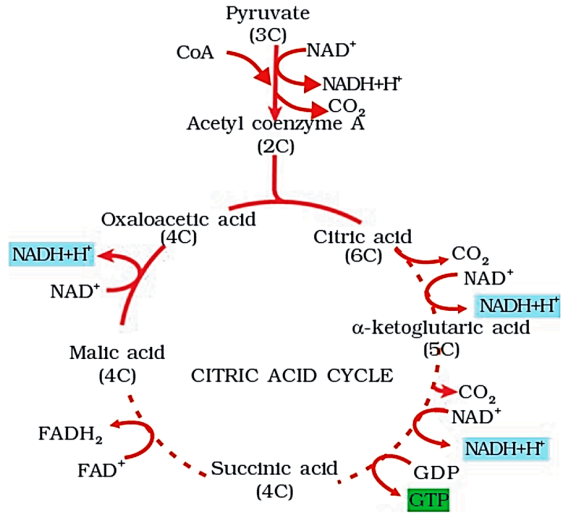
(4) NADH is oxidised to NAD^+ rather slowly in fermentation.

124. Match List I with List II and select the correct options with respect to the ETS :

List - I		List - II	
A	Complex I	(i)	Succinate dehydrogenase
B	Complex II	(ii)	Cytochrome C oxidase
C	Complex III	(iii)	NADH dehydrogenase
D	Complex IV	(iv)	Cytochrome bc_1

	A	B	C	D
1	iii	i	ii	iv
2	iv	ii	iii	i
3	iii	i	iv	ii
4	i	ii	iv	iii

125. नीचे सिट्रिक अम्ल चक्र के मध्यवर्ती दिये गये हैं।



A. मेलिक अम्ल

B. सक्सीनिक अम्ल

C. α-कीटोग्लूटेरिक अम्ल

D. सिट्रिक अम्ल

निम्न विकल्पों में से मध्यवर्तियों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए :

(1) D, B, A, C (2) A, B, C, D

(3) D, A, C, B (4) D, C, B, A

126. निम्न में से कौनसे कथन सही है ?

(A) वसीय अम्ल, ट्राइपाल्माटिन के लिए साँस गुणांक (RQ) का मान एक से अधिक होता है।

(B) कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान एक होता है।

(C) किण्वन में ग्लूकोज का केवल आंशिक विघटन होता है।

(D)

$$\text{साँस गुणांक} = \frac{\text{मुक्त हुई } CO_2 \text{ का आयतन}}{\text{उपयोग मे लाई गई } O_2 \text{ का आयतन}}$$

(E) अनॉक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से एटीपी के 38 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है।

(F) लैक्टिक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है।

(1) A, B, D और F (2) B, C, D और E

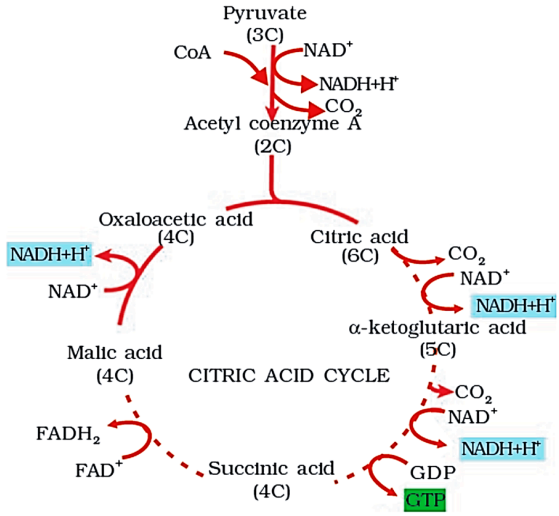
(3) C, D और F (4) D, E और F

127. ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान क्रेब्स चक्र के एक चक्र में कितने ATP उत्पन्न होते हैं ?

(1) 30 ATP (2) 24 ATP

(3) 12 ATP (4) 38 ATP

125. Following are the intermediates of citric acid cycle :



A. Malic acid

B. Succinic acid

C. α-ketoglutaric acid

D. Citric acid

Choose the correct sequence of intermediates from the options given below :

(1) D, B, A, C (2) A, B, C, D

(3) D, A, C, B (4) D, C, B, A

126. Which of following statements are correct ?

(A) RQ is more than one for a fatty acid, tripalmitin.

(B) RQ will be one for carbohydrates.

(C) Fermentation accounts for only a partial break down of glucose.

(D) $RQ = \frac{\text{Volume of } CO_2 \text{ evolved}}{\text{Volume of } O_2 \text{ consumed}}$

(E) A net gain of 38 ATP molecules during an aerobic respiration of one molecule of glucose.

(F) Lactic acid is produced within mitochondria.

(1) A, B, D & F (2) B, C, D & E

(3) C, D & F (4) D, E & F

127. How many of ATP produced through one turn of Kreb's cycle during oxidation of glucose ?

(1) 30 ATP (2) 24 ATP

(3) 12 ATP (4) 38 ATP

128. निम्न में से किस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण में ATP संश्लेषण हो सकता है?

(1) α कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल CoA

(2) योजक अभिक्रिया (Pyruvate ⟶ Acetyl CoA)

(3) सिट्रेट से सिस-एकोनिटेट

(4) (1) तथा (2) दोनों

129. एल्कोहल किण्वन में कितनी ऊर्जा और ATP के अणु उत्पादित होगे यदि ग्लूकोज का किण्वन किया जा रहा है।

(1) 13 प्रतिशत से कम और एटीपी के 2 अणु

(2) 7 प्रतिशत से कम और एटीपी के 2 अणु

(3) 7 प्रतिशत से कम और एटीपी के 8 अणु

(4) 13 प्रतिशत से अधिक और एटीपी के 2 अणु

130. निम्नलिखित मे से गलत कथन का चयन करें।

(1) सिग्मोइड वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते है।

(2) एक पराग नलिका की वृद्धि, लंबाई में बढ़त का एक मापदंड है।

(3) ज्यामितीय वृद्धि में केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है।

(4) पौधों द्वारा पोषकों की आवश्यकता जीद्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्त्रोत्र के रूप में काम करने के लिए होती है।

131. निम्न मे से कौनसा बीज प्रसुप्ति के लिये रासायनिक निरोधक नही है ?

(1) एब्सिसिक अम्ल

(2) जिब्बेरेलिक अम्ल

(3) फिनोलिक अम्ल

(4) पैरा-एस्कॉर्बिक अम्ल

128. Which of the following reaction may result in oxidative phosphorylation for ATP synthesis?

(1) α Ketoglutarate to succinyl CoA

(2) Link reaction (Pyruvate ⟶ Acetyl CoA)

(3) Citrate to Cis – Aconitate

(4) (1) and (2) both

129. How much energy and molecule of ATP are produced in alcoholic fermentation if glucose enters into fermentation.

(1) Less than 13 percent & 2 molecule of ATP

(2) Less than 7 percent & 2 molecule of ATP

(3) Less than 7 percent & 8 molecule of ATP

(4) More than 13 percent & 2 molecule of ATP

130. Choose the incorrect statement from the following.

(1) A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment.

(2) The growth of a pollen tube is measured in terms of its length

(3) In geometric growth only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures.

(4) Nutrients are required by plant for the synthesis of protoplasm and act as source of energy

131. Which one of the following is not a chemical inhibitor for seed dormancy ?

(1) Abscissic acid

(2) Gibberellic acid

(3) Phenolic acid

(4) Para-ascorbic acid

132. _____ की खोज एफ डवल्यू वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुरचोल शिखर से की गई है।

(1) ऑक्सिन

(2) साइटोकाइनिन

(3) जिब्बेरेलिक अम्ल

(4) एथीलिन

133. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ सुमेलित करें :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	एथीलीन	(I)	आसव उघोग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
(B)	जिब्बेरेलिंस	(II)	फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है।
(C)	साइटोकिनिंस	(III)	व्यापक रुप से शाकनाशी के रुप में उपयोग किया जाता है।
(D)	ऑक्सिन	(IV)	पोषको के संचरण को बढ़ावा देता है।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर छांटियें :

(1) (A) II, (B) I, (C) IV, (D) III

(2) (A) III, (B) II, (C) IV, (D) I

(3) (A) IV, (B) I, (C) III, (D) II

(4) (A) II, (B) III, (C) IV, (D) I

134. निम्न में से कितने कथन सत्य है :-

(a) ऑक्सिन अन्नानाास में पुष्पन को प्रेरित करता है।

(b) 2,4-D एकबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

(c) जिबरेलिंस पत्तागोभी में वोल्टिंग को बढ़ा देात है।

(d) पर्व दीर्घीकरण जिब्बेरेलिंस का प्रमूख प्रभाव है।

(e) काइनेटिन पादपों में प्राकृतिक रूप से पारया जाता है।

(1) चार (2) तीन

(3) दो (4) सभी

132. _____ was isolated by F.W. Went from tips of coleoptiles of oat seedlings.

(1) Auxin

(2) Cytokinin

(3) Gibberellic acid

(4) Ethylene

133. Match list-I with list-II :

	List-I		List-II
(A)	Ethylene	(I)	Speed up the malting process in brewing industries
(B)	Gibberellin	(II)	Highly effective in fruit ripening
(C)	Cytokinin	(III)	Widely used as herbicides
(D)	Auxin	(IV)	Promotes nutrient mobilisation

Choose the correct answer from the option given below :

(1) (A) II, (B) I, (C) IV, (D) III

(2) (A) III, (B) II, (C) IV, (D) I

(3) (A) IV, (B) I, (C) III, (D) II

(4) (A) II, (B) III, (C) IV, (D) I

134. How many statements are correct :-

(a) Auxin promotes flowering in pineapple.

(b) 2,4-D is widely used to kill monocot weeds

(c) Gibberellins promotes bolting in cabbages

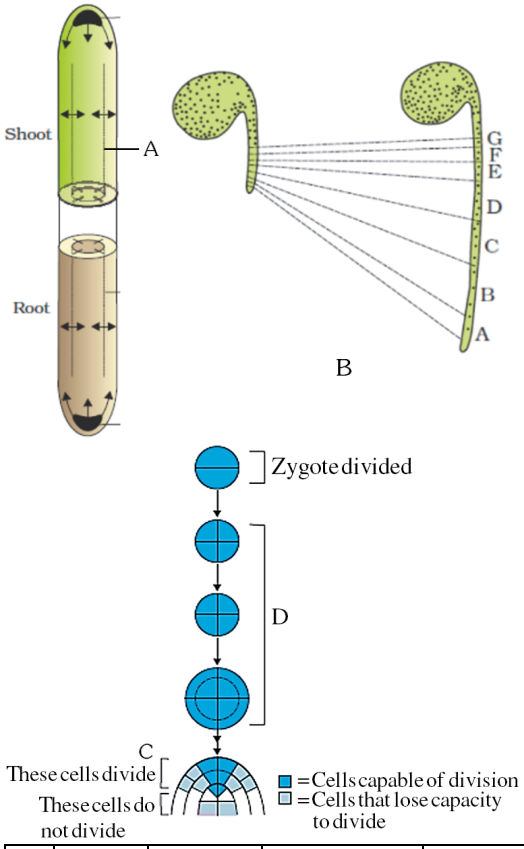
(d) Internode elongation is the characteristic function of gibberellins.

(e) Kinetin occurs naturally in plants.

(1) Four (2) Three

(3) Two (4) All

135. दिये गये चित्रों में नामांकित A, B, C & D की पहचान कीजिए।



	A	B	C	D
(1)	संवहन एधा	समानांतर रेखा तकनीक	चरघातांकी प्रावस्था	अंकगणितीय प्रावस्था
(2)	काक एधा	समानांतर रेखा तकनीक	चरघातांकी प्रावस्था	अंकगणितीय प्रावस्था
(3)	संवहन एधा	समानांतर रेखा तकनीक	अंकगणितीय प्रावस्था	चरघातांकी प्रावस्था
(4)	काक एधा	सापेक्ष वृद्धि	अंकगणितीय प्रावस्था	चरघातांकी प्रावस्था

136. **कथन-I :-** तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपनशील कोशिकाएं है, क्योकि तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में Na^+ की उच्च सान्द्रता तथा K^+ की निम्न सांद्रता होती है।

कथन-II :- सुप्त कला पर पाई जाने वाली आयनिक प्रवणता को $Na^+ - K^+$ पंप द्वारा नियमित किया जाता है।

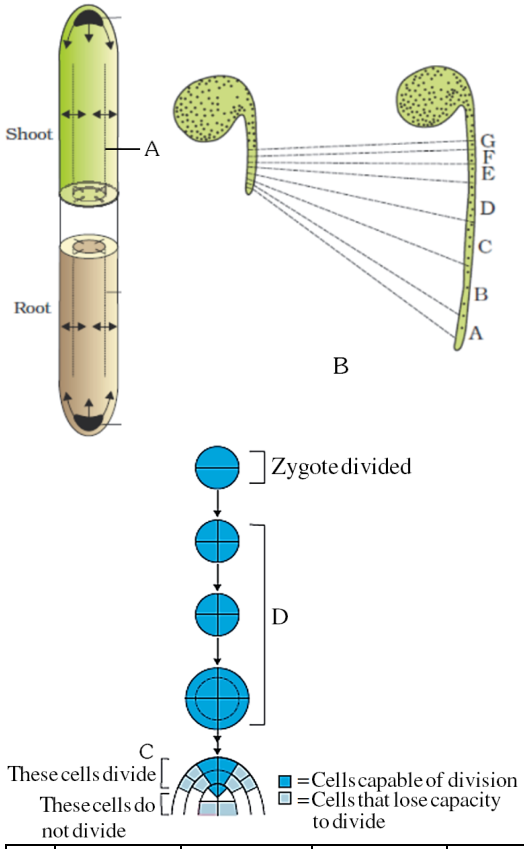
(1) कथन-I सत्य परन्तु कथन-II असत्य है।

(2) कथन-I व II दोनों असत्य है।

(3) कथन-I असत्य परन्तु कथन-II सत्य है।

(4) कथन-I व II दोनों सत्य हैं।

135. Find the labelled A, B, C & D in given figure.



	A	B	C	D
(1)	Vascular cambium	Parallel line technique	Geometric phase	Arithmetic phase
(2)	Cork cambium	Parallel line technique	Geometric phase	Arithmetic phase
(3)	Vascular cambium	Parallel line technique	Arithmetic phase	Geometric phase
(4)	Cork cambium	Relative growth	Arithmetic phase	Geometric phase

136. **Statement-I :-** Neurons are excitable cell because axoplasm inside the axon contains high concentration of Na^+ and low concentration of K^+.

Statement-II :- Ionic gradients across the resting membrane are maintained by active transport of ions by the $Na^+ - K^+$ pump.

(1) Statement-I is true but statement-II is false.

(2) Statement-I & II both are false.

(3) Statement-I is false but statement-II is true.

(4) Statement-I and II both are true.

137. प्रमस्तिष्क वल्कुट में पाये जाते हैं -

(1) प्रेरक क्षेत्र

(2) सहभागी क्षेत्र

(3) संवेदी क्षेत्र

(4) उपरोक्त सभी

138. धूसर द्रव्य तथा श्वेत द्रव्य क्रमशः, अग्रमस्तिष्क की कौन सी संरचना कहलाती हैं ?

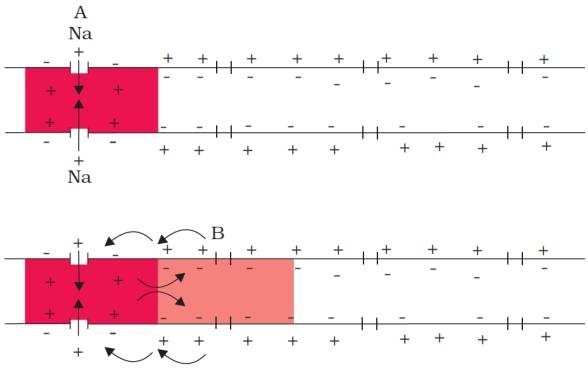
(1) प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध तथा वल्कुट

(2) प्रमस्तिष्क वल्कुट तथा आच्छद विहीन पथ के रेशे

(3) प्रमस्तिष्क वल्कुट तथा कॉर्पस कैलोसम

(4) कॉर्पस कैलोसम तथा प्रमस्तिष्क वल्कुट

139. एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण प्रदर्शित करते हुए निम्न आरेख का परीक्षण करे तथा इसके बारे में उचित वाक्य का चयन करें।



(1) उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रहण हो जाने पर तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए अनुत्तरदायी हो जाता है।

(2) तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण विध्रुवीकरण एवं पुनध्रुवीकरण के रूप में होता है।

(3) तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर तंत्रिका आवेगों का संचरण वैद्युत चुम्बकीय तरंगो के रूप में होता है।

(4) विद्युतीय सिनैप्स में विद्युत धारा का प्रवाह सीधे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हो जाता है।

137. The cerebral cortex contains -

(1) Motor areas

(2) Association areas

(3) Sensory areas

(4) All of the above

138. Grey matter and white matter respectively reffered to which structure in forebrain ?

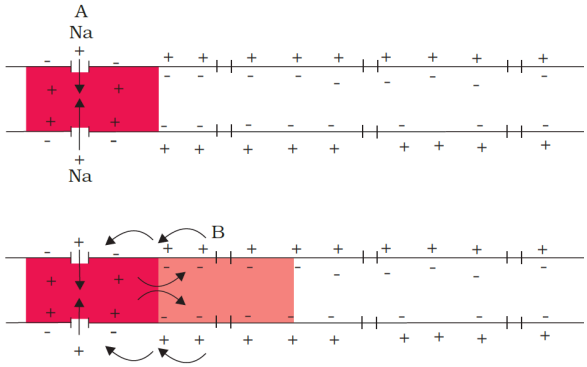
(1) Cerebral hemisphere & cortex

(2) Cerebral cortex & un-myelinated fibres of tract

(3) Cerebral cortex & corpus callosum

(4) Corpus callosum & cerebral cortex

139. Examine following diagrammatic representation of impulse conduction through an axon and find out the correct statement about it.



(1) After restoration of resting potential of the membrane at the site of excitation and the fibre become unresponsive to further stimulation.

(2) The impulse is conducted along the axon membrane in the form of a wave of depolarisation and repolarisation.

(3) The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of a electromagnetic wave.

(4) Electrical current can flow directly from one neuron into other across electrical synapse.

140. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना संरचनात्मक रूप से संबंधित है -

(1) पोंस से (2) मध्यमस्तिष्क से

(3) मेड्युला से (4) मेरूरज्जु से

141. निम्न स्तंभो-I तथा II का मिलान करें।

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	सहभागी क्षेत्र	(i)	संवेदी व प्रेरक संकेतों का संपर्क स्थल
(b)	थैलेमस	(ii)	चार लोबनुमा संरचनाएँ
(c)	कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना	(iii)	स्पष्टतया ना तो संवेदी न ही प्रेरक
(d)	मेड्युला ऑब्लॉगाटा	(iv)	हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन का नियंत्रण

उचित विकल्प का चयन करें -

	a	b	c	d
(1)	i	iii	ii	iv
(2)	iii	i	ii	iv
(3)	i	ii	iii	iv
(4)	ii	iii	i	iv

142. मस्तिष्क का कौनसा भाग कुशल संचलन के लिए जिम्मेदार है ?

(1) प्रमस्तिष्क (2) अनुमस्तिष्क

(3) मध्यमस्तिष्क (4) मेडुला

143. निम्न स्तम्भों-I व II का मिलान करें।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	ग्लूकोकार्टिकॉइड	(i)	आपातकालीन हार्मोन
(b)	कैटेकोलएमीन	(ii)	एल्डोस्टीरॉन
(c)	मिनरलोकॉर्टिकॉइड	(iii)	L.H और F.S.H
(d)	गोनेडोट्रोपिन	(iv)	कॉर्टिसॉल

(1) a – ii, b – iii, c – iv, d – i

(2) a – iv, b – i, c – ii, d – iii

(3) a – ii, b – i, c – iv, d – iii

(4) a – i, b – iv, c – ii, d – iii

140. Corpora quadrigemina is structurally related to -

(1) Pons (2) Midbrain

(3) Medulla (4) Spinal cord

141. Match the following columns I & II.

	Column-I		Column-II
(a)	Association area	(i)	Centre for sensory & motor signaling
(b)	Thalamus	(ii)	Four round swellings
(c)	Corpora quadrigemina	(iii)	Neither clearly sensory nor motor
(d)	Medulla oblongata	(iv)	Control cardiovascular reflexes

Choose correct option

	a	b	c	d
(1)	i	iii	ii	iv
(2)	iii	i	ii	iv
(3)	i	ii	iii	iv
(4)	ii	iii	i	iv

142. Which part of brain is responsible for skillful movement ?

(1) Cerebrum (2) Cerebellum

(3) Midbrain (4) Medula

143. Match the following column-I and II.

	Column-I		Column-II
(a)	Glucocorticoids	(i)	Emergency hormones
(b)	Catecholamines	(ii)	Aldosterone
(c)	Mineralocorticoids	(iii)	L.H & F.S.H
(d)	Gonadotropins	(iv)	Cortisol

(1) a – ii, b – iii, c – iv, d – i

(2) a – iv, b – i, c – ii, d – iii

(3) a – ii, b – i, c – iv, d – iii

(4) a – i, b – iv, c – ii, d – iii

144. इनमें से मानव शरीर में टेस्टोस्टेरोन के कितने कार्य है ?
उच्च आवाज की स्वरमान, मुख रोम, R.B.C. उत्पादन, पेशीय वृद्धि, लिबिडो

(1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5

145. पिट्यूटरी ग्रन्थि के अग्र पिण्ड से स्त्रावित हॉर्मोन होता हैः
(A) FSH, GH तथा LH
(B) ACTH तथा TSH
(C) FSH, ADH तथा प्रोलेक्टिन
(D) ACTH, TSH तथा ऑक्सीटोसीन
कौन सा विकल्प सही है?

(1) A व B सही है।

(2) B व D सही है।

(3) A व C सही है।

(4) A, B व C सही है।

146. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन गलत/सही है :
(A) कैल्सीटोनीन Ca^{+2} उपापचय को नियंत्रित करता है।
(B) ऑक्सीटोसीन जन्म के समय गर्भाशय में पेशियो के संकुचन को प्रेरित करता है।
(C) ग्रेव रोग एड्रीनल ग्रन्थि के कार्य बिगड़ने के कारण होती है।
(D) ए.डी.एच. पानी के अवशोषण को बढा कर मूत्र के उत्पादन को बढा देता है।

(1) A तथा C सही, B तथा D गलत है।

(2) A तथा B सही, C तथा D गलत है।

(3) A तथा D सही, B तथा C गलत है।

(4) A, B तथा C सही, D गलत है।

147. यदि एक महिला प्रसव के दौरान प्रसव पीडा उत्पन्न नही कर पाती है, तो डॉक्टर के द्वारा क्या प्रक्रिया की जाती है ?

(1) ADH का इंजेक्शन देना

(2) ऑक्सीटोसीन का इंजेक्शन देना

(3) प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन देना

(4) TSH का इंजेक्शन देना

144. How many of these are the functions of testosterone in human body ?
High pitch voice, Facial Hairs, RBC production, Muscular growth, Libido

(1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5

145. Anterior lobe of pituitary gland secretes hormones
(A) FSH, GH and LH
(B) ACTH and TSH
(C) FSH, ADH and prolactin
(D) ACTH, TSH and oxytocin
Which option is correct?

(1) A and B are correct

(2) B and D are correct

(3) A and C are correct

(4) A, B and C are correct

146. Which of the following statement/s are false/true ?
(A) Calcitonin regulates the metabolism of calcium.
(B) Oxytocin stimulates contraction of uterine muscle during birth.
(C) Grave's disease is caused by malfunctioning of adrenal gland.
(D) ADH stimulates absorption of water and increase the urine production.

(1) A and C are true B and D are false

(2) A and B are true C and D are false

(3) A and D are true B and C are false

(4) A, B and C are true, D only false

147. If a female can not produce labour pain during parturition, then what step should be taken by doctor ?

(1) ADH injection given

(2) Oxytocin injections given

(3) Progesterone injection given

(4) TSH injection given

148. पैराथॉर्मोन का स्त्रवण होता है जब :-

(1) रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है

(2) रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होती है

(3) रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होती है

(4) रक्त में शर्करा की मात्रा कम होती है।

149. तनाव की स्थिति में अधिवृक्क मध्यांश प्राथमिक रुप से कौनसा हॉर्मोन स्त्रावित करता हैं?

(1) कॉर्टिसोल (2) एल्डोस्टीरोन

(3) एपिनेफ्रीन (4) थायरोक्सिन

150. निम्न में से कौनसा एक स्टीरोइड हार्मोन हैं ?

(1) इंसुलिन (2) थायरोक्सिन

(3) एस्ट्राडाइओल (4) एड्रीनेलीन

151. आनुवांशिक विकार जिसके कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपह्रासन होता है :-

(1) माइस्थेनिया ग्रेविस

(2) पेशीय दुष्पोषण

(3) गाउट

(4) अपतानिका (टिटैनी)

152. निम्न में से कौन सा लक्षण लाल पेशियो से सम्बन्धित नहीं है :-

(1) अधिक मायोग्लोबिन

(2) अधिक माइटोकॉण्ड्रिया

(3) अधिक सारकोप्लाज्मिक रेटीकुलम

(4) ATP उत्पादन के लिए वायवीय श्वसन पर निर्भर

153. मानव शरीर में हड्डियों का कौनसा समूह एकल होता है ?

(1) नाक, जांघ (2) मेन्डीबल, हायऑइड

(3) टेम्पोरल, स्टरनम (4) ललाट, मैक्सिला

154. एसिटाबुलम घिरी रहती है ?

(1) केवल इश्चियम और प्यूबिस

(2) केवल इलियम और प्यूबिस

(3) इलियम, इश्चियम और प्यूबिस

(4) केवल प्यूबिस

148. Parathormone is secreted during :-

(1) Increased blood calcium level

(2) Decreased blood calcium level

(3) Increased blood sugar level

(4) Decreased blood sugar level

149. The adrenal medulla primarily secretes which hormone in response to stress?

(1) Cortisol (2) Aldosterone

(3) Epinephrine (4) Thyroxine

150. Which of the following is a steroid hormone ?

(1) Insulin (2) Thyroxine

(3) Estradiol (4) Adrenaline

151. Progressive degeneration of skeletal muscles mostly due to genetic disorder is :-

(1) Myesthenia gravis

(2) Muscular dystrophy

(3) Gout

(4) Tetany

152. Which of the following is not related to red muscles :-

(1) High myoglobin

(2) More mitochondria

(3) More sarcoplasmic reticulum

(4) Depend on aerobic respiration for ATP production

153. Which set of bones is single in human body ?

(1) Nasal, Coxal (2) Mandible, Hyoid

(3) Temporal, sternum (4) Frontal, Maxilla.

154. Acetabulum is bounded by-

(1) Ischium and pubis only

(2) Ilium and pubis only

(3) Ilium, Ischium and pubis

(4) Pubis only

155. स्तम्भ I व II के अवयवों का मिलान कीजिए:-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
A	A - बैंड	i	पतले तंतुक का अवयव
B	I - बैंड	ii	मोटा तंतुक
C	मायोसिन	iii	सार्कोमियर में उपस्थित गहरा क्षेत्र
D	ट्रोपोनिन	iv	सार्कोमियर के सिरों पर उपस्थित हल्का क्षेत्र

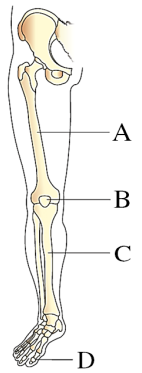
(1) A-i; B-ii; C-iii; D-iv

(2) A-ii; B-iii; C-iv; D-i

(3) A-iii; B-iv; C-ii; D-i

(4) A-iv; B-iii; C-ii; D-i

156. नीचे दांयी मानव पश्चपाद का एक चित्र दिया गया है। सही वर्गीकरण चुनिए ?



	A	B	C	D
(1)	फीमर	पटेल्ला	टिबिआ	फैलेंजेज
(2)	पटेल्ला	फीमर	फैलेंजेज	टिबिआ
(3)	फीमर	फैलेंजेज	टिबिया	पटेल्ला
(4)	फीमर	टिबिया	पटेल्ला	फैलेंजेज

157. दिये गये कथन के अनुसार सही विकल्प को चुनिए -

(a) पेशी मीसोडर्मल उत्पत्ति की होती है।

(b) पादो (limbs), जबड़ो, जिह्वा की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक नहीं है।

(c) अंतरंग पेशियाँ शरीर के खोखले अंतरग अंगो के भीतरी भित्ति में पायी जाती है।

(d) हल्के बैंड में एक्टिन होता है। जिसे I-बैंड कहते है।

(1) a, b, c तथा d (2) a, c तथा d

(3) a, b, d (4) a, b, c

155. Match the contents of column I & II :

Column-I		Column-II	
A	A - band	i	The part of thin filament
B	I - band	ii	Thick filament
C	Myosin	iii	Dark zone within sarcomere
D	Troponin	iv	Light zone at terminal ends of sarcomere

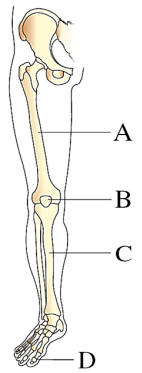
(1) A-i; B-ii; C-iii; D-iv

(2) A-ii; B-iii; C-iv; D-i

(3) A-iii; B-iv; C-ii; D-i

(4) A-iv; B-iii; C-ii; D-i

156. Given below is a diagram of the right human hindlimb as seen. Choose the correct classifications



	A	B	C	D
(1)	Femur	Patella	Tibia	Phalanges
(2)	Patella	Femur	Phalanges	Tibia
(3)	Femur	Phalanges	Tibia	Patella
(4)	Femur	Tibia	Patella	Phalanges

157. Find out the correct option in given statements -

(a) Muscle is mesodermal origin.

(b) Movement of limbs, jaws, tongue require no muscular movement.

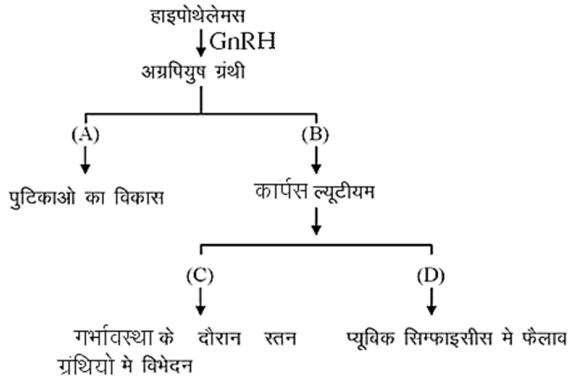
(c) Visceral muscles are located in inner wall of hollow visceral organ of body.

(d) The light band contains actin and is called I-band.

(1) a, b, c and d (2) a, c and d

(3) a, b, d (4) a, b, c

158. मादा मे हॉर्मोन के कार्यो के सम्बन्ध मे (A), (B) (C) और (D) को पहचानिऐ।



(1) FSH, LH, PRL, रिलैक्सिन

(2) FSH, LH, आक्सिटोसीन, रिलैक्सिन

(3) FSH, LH, प्रोजेस्टेरान, आक्सिटोसीन

(4) FSH, LH, प्रोजेस्टेरान, रिलैक्सिन

159. वृषण की शुक्रजनक नलिकाऐं __A__ में खुलती है __B__ के माध्यम से।

ऊपर दिऐ कथन में __A__ व __B__ को पहचानिऐ:-

	A	B
(1)	वृषण जालक	शुक्रवाहिका
(2)	शुक्रवाहिका	वृषण जालक
(3)	अधिवृषण	शुक्र वाहक
(4)	वृषण जालक	शुक्र वाहक

160. निम्नलिखित घटनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िऐ तथा मानव में इन घटनाओं का सही क्रम बताइये :

(a) गर्भावधि, (b) युग्मकजनन,

(c) निषेचन. (d) अंतर्रोपण

(e) वीर्यसेचन

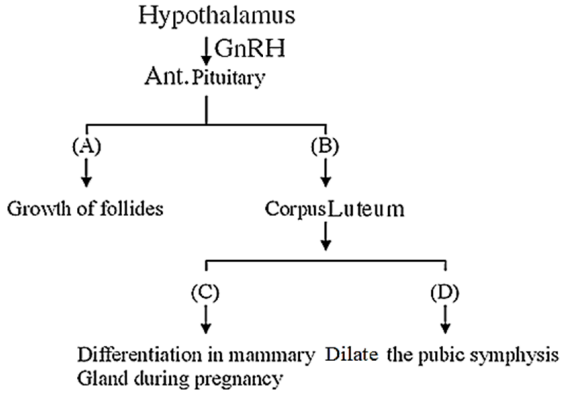
(1) b ⟶ c ⟶ d ⟶ e ⟶ a

(2) b ⟶ c ⟶ e ⟶ d ⟶ a

(3) b ⟶ e ⟶ c ⟶ d ⟶ a

(4) c ⟶ e ⟶ b ⟶ a ⟶ d

158. Identify the correct option for (A), (B) (C), (D) with respect to role of hormones in female.



(1) FSH, LH, PRL, Relaxin

(2) FSH, LH, oxytocin, relaxin

(3) FSH, LH, Progesterone, oxytocin

(4) FSH, LH, Progesterone, Relaxin

159. The seminiferous tubule of testis open into __A__ through __B__.

In above statement, identify the __A__ and __B__ :-

	A	B
(1)	Rete testis	Vasa efferentia
(2)	Vasa efferentia	Rete testis
(3)	Epididymis	Vas deferens
(4)	Rete testis	Vas deferens

160. Read following events carefully and choose correct sequence of these events for human :

(a) Gestation, (b) Gametogenesis,

(c) Fertilization. (d) Implantation

(e) Insemination.

(1) b ⟶ c ⟶ d ⟶ e ⟶ a

(2) b ⟶ c ⟶ e ⟶ d ⟶ a

(3) b ⟶ e ⟶ c ⟶ d ⟶ a

(4) c ⟶ e ⟶ b ⟶ a ⟶ d

161. कॉलम I एवं कॉलम II को ध्यानपूर्वक पढे एवं उस विकल्प का चयन करें जो कॉलम I एवं कॉलम II के सही सुमेल को दर्शाता है।

कॉलम I		कॉलम II	
(A)	शिशु के जन्म की क्रियाएं	(i)	युग्मक जनन
(B)	कोरक पुटी का गर्भाशय की दीवार से अन्तः स्थापित होना	(ii)	गर्भाविधि
(C)	भ्रूणीय परिवर्धन	(iii)	अंतर्रोपण
(D)	युग्मकों की रचना	(iv)	प्रसव

(1) A⟶(iv), B⟶(iii), C⟶(ii), D⟶(i)

(2) A⟶(iii), B⟶(iv), C⟶(ii), D⟶(i)

(3) A⟶(iv), B⟶(iii), C⟶(i), D⟶(ii)

(4) A⟶(ii), B⟶(iii), C⟶(i), D⟶(iv)

162. नर के प्राथमिक जननांग, उसके मुख्य हॉर्मोन और उसकी रासायनिक प्रवृति की क्रमशः पहचान करें।

(1) वृषण, टेस्टोस्टिरोन तथा ग्लाइकोप्रोटीन

(2) वृषण, टेस्टोस्टिरोन तथा स्टीरोइडल

(3) अण्डाशय, ऐस्ट्रोजन तथा स्टीरोइडल

(4) अण्डाशय, प्रोजेस्टेरोन तथा ग्लाइकोप्रोटीन

163. स्तनपान कराने वाली माता सामान्यतः गर्भधारण नहीं करती है, कारण है :

(1) गोनैडोट्रोपिन का अधिक स्त्रवण के कारण

(2) गोनैडोट्रोपिन के स्त्रवण पर संदमन के कारण

(3) निषेचन के संदमन के कारण

(4) युग्मकों के परिवहन पर रोक के कारण

161. Read column I and column II carefully and select option which shows correct matching of column I and II.

Column I		Column II	
(A)	Delivery of the baby	(i)	Gametogenesis
(B)	Insertion of blastocyst in uterine wall	(ii)	Gestation
(C)	Embryonic development	(iii)	Implantation
(D)	Formation of gametes	(iv)	Parturition

(1) A⟶(iv), B⟶(iii), C⟶(ii), D⟶(i)

(2) A⟶(iii), B⟶(iv), C⟶(ii), D⟶(i)

(3) A⟶(iv), B⟶(iii), C⟶(i), D⟶(ii)

(4) A⟶(ii), B⟶(iii), C⟶(i), D⟶(iv)

162. Identify the primary sex organ of male, its main hormone and its chemical nature respectively.

(1) Testes, testosterone and glycoprotein

(2) Testes, testosterone and steroidal

(3) Ovary, estrogen and steroidal

(4) Ovary, progesterone and glycoprotein

163. Lactating mother generally does not concieve because of :

(1) Hypersecretion of Gonadotropins

(2) Suppression of gonadotropins secretion

(3) Suppression of fertilization

(4) Suppression of gamete transport

164. कॉलम-I को कॉलम-II के मिलान कीजिए:

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	ताँबा मोचक आई यू डी	I.	एल एन जी-20
B.	हॉर्मोन मोचक आई यू डी	II.	कॉपर-7
C.	औषधिरहित आई यू डी	III.	कॉपर-टी
		IV.	प्रोजेस्टासर्ट
		V.	लिप्पेस लूप
		VI.	मल्टीलोड 375

निम्न में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए:

(1) A-II, VI, I; B-III, V; C-IV

(2) A-II, III; B-I, IV, VI; C-V

(3) A-II, III, VI; B-I, IV; C-V

(4) A-II, VI; B-III, V; C-I, IV

165. एक निःसंतानता अनुसंधान इकाई में, निषेचन को कृत्रिम प्रयोगशाला परिस्थितियों में संपनन किया गया। विकसित हो रही संरचना को सावधानी से संवर्धित किया गया और प्रत्येक विभाजन के बाद अवलोकन किया गया। जब यह 8-कोशिका अवस्था तक पहुँच गई, तो चिकित्सकों ने इसे कृत्रिम परिस्थितियों में रखने के बजाय, मादा जनन पथ के एक विशिष्ट आंतरिक मार्ग में रखने का निर्णय लिया जो बहुत प्रारंभिक विकासात्मक चरणों का समर्थन करता है।

यह कौनसी सहायक प्रजनन प्रक्रिया का वर्णन करता है ?

(1) आई.यू.टी.

(2) जेड.आई.एफ.टी.

(3) जी.आई.एफ.टी.

(4) ए.आई.

166. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शिशु को जन्मनाल के माध्यम से गर्भाशय से बाहर निकालता है ?

(1) प्रोलेक्टिन (2) प्रोजेस्टेरॉन

(3) ऐस्ट्रोजन (4) ऑक्सीटोसिन

164. Match Column-I and Column-II

	Column-I		Column-II
A.	Copper releasing IUDs	I.	LNG-20
B.	Hormone releasing IUDs	II.	Cu7
C.	Non-medicated IUDs	III.	CuT
		IV.	Progestasert
		V.	Lippes loop
		VI.	Multiload 375

Select the correct option from the following:

(1) A-II, VI, I; B-III, V; C-IV

(2) A-II, III; B-I, IV, VI; C-V

(3) A-II, III, VI; B-I, IV; C-V

(4) A-II, VI; B-III, V; C-I, IV

165. In an infertility research unit, fertilisation was performed under simulated laboratory conditions. The developing structure was cultured carefully and observed after each division. When it reached the 8-celled stage, clinicians chose to place it into a specific internal passage of the female reproductive tract that supports very early developmental stages, instead of keeping it in artificial conditions.

Which assisted reproductive procedure does this describe?

(1) IUT

(2) ZIFT

(3) GIFT

(4) AI

166. Which of the following hormone leads to expulsion of the baby out of the uterus through birth canal ?

(1) Prolactin (2) Progesterone

(3) Estrogen (4) Oxytocin

167. सगर्भता के विभिन्न समय में भ्रूणीय परिवर्धन के मुख्य लक्षणों से सम्बन्धित सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
A	सगर्भता के दो माह पश्चात्	i	सिर पर बालों का उग आना
B	दूसरी तिमाही के पश्चात्	ii	गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है
C	गर्भावस्था के पांचवे माह के दौरान	iii	पाद और अंगुलियाँ विकसित होती है
D	सगर्भता के 36 सप्ताह पश्चात्	iv	पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं

निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) A-i ; B-iii ; C-iv ; D-ii

(2) A-iii ; B-i ; C-iv ; D-ii

(3) A-iii ; B-iv ; C-i ; D-ii

(4) A-iv ; B-iii ; C-i ; D-ii

168. सही युग्म की पहचान करें :

(1) रिलैक्सिन – अंडोत्सर्जन की शुरुआत करता है

(2) इनहिबिन – FSH को उत्तेजित करता है

(3) प्रोजेस्टेरोन – गर्भावस्था बनाए रखता है

(4) एस्ट्रोजन – दुग्धस्त्रवण बनाए रखता है

169. कॉलम I को कॉलम II से मिलाए :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
(a)	एफएसएच	(i)	अण्डोत्सर्ग
(b)	एलएच	(ii)	पीत पिंड को बनाए रखता है।
(c)	ऐस्ट्रोजन	(iii)	आर्तव चक्र के दौरान दो बार उच्च स्तर पर होता है।
(d)	प्रोजेस्ट्रॉन	(iv)	अन्तः स्तर को बनाए रखता है।
		(v)	पुटीकीय जनन
		(vi)	कॉर्पस ल्यूटियम इसका अधिक मात्रा में स्त्रवण करता है।

(1) a-(v) ; b-(i), (ii) ; c-(iii), (vi) ; d-(iv)

(2) a-(i) ; b-(ii), (v) ; c-(iv) ; d-(iii), (iv)

(3) a-(v) ; b-(i), (ii) ; c-(iii); d-(iv), (vi)

(4) a-(v) ; b-(i), (iii) ; c-(iv), (vi) ; d-(ii)

167. Match List-I with List-II relating to major features of embryonic development at different timings of pregnancy :

	List-I		List-II
A	After 2 months of pregancy	i	Appearance of hair on the head
B	After second trimester	ii	The foetus is fully developed
C	During the fifth month of pregnancy	iii	Limbs and digits are developed
D	After 36 weeks of pregnancy	iv	The body is covered with fine hair

Choose the correct answer from the options given below :

(1) A-i ; B-iii ; C-iv ; D-ii

(2) A-iii ; B-i ; C-iv ; D-ii

(3) A-iii ; B-iv ; C-i ; D-ii

(4) A-iv ; B-iii ; C-i ; D-ii

168. Identify the correct pair :

(1) Relaxin – Initiates ovulation

(2) Inhibin – Stimulates FSH

(3) Progesterone – Maintains pregnancy

(4) Estrogen – Maintains lactation

169. Match the column I with column-II

Column-I		Column-II	
(a)	FSH	(i)	Ovulation
(b)	LH	(ii)	Maintains corpus luteum
(c)	Estrogen	(iii)	Attain two peak level in menstrual cycle
(d)	Progesterone	(iv)	Maintains Endometrium
		(v)	Folliculogenesis
		(vi)	Corpus luteum secretes it in large amount

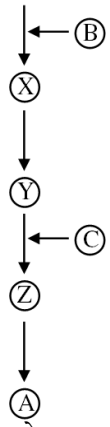
(1) a-(v) ; b-(i), (ii) ; c-(iii), (vi) ; d-(iv)

(2) a-(i) ; b-(ii), (v) ; c-(iv) ; d-(iii), (iv)

(3) a-(v) ; b-(i), (ii) ; c-(iii); d-(iv), (vi)

(4) a-(v) ; b-(i), (iii) ; c-(iv), (vi) ; d-(ii)

170. शुक्राणुजन



उपरोक्त शुक्राणुजनन का आरेखीय निरुपण है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो(A) (B) (C) और (X) (Y) (Z) की सही पहचान

	X	Y	Z	B	C	A
1	द्वितीयक शुक्राणु कोशिका	शुक्राणुप्रसु	शुक्राणु	प्रथम अर्धसूत्री विभाजन	विभेदन	प्राथमिक शुक्राणु कोशिका
2	द्वितीयक शुक्राणु कोशिका	शुक्राणु	द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन	प्रथम अर्धसूत्री विभाजन	विभेदन	प्राथमिक शुक्राणु कोशिका
3	प्राथमिक शुक्राणु कोशिका	द्वितीयक शुक्राणु कोशिका	शुक्राणुप्रसु	समसूत्री विभाजन विभेदन	द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन	शुक्राणु
4	प्राथमिक शुक्राणु कोशिका	शुक्राणु	शुक्राणु	समसूत्री विभाजन विभेदन	द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन	शुक्राणु

171. निम्नलिखित में से कोलोस्ट्रम के बारे में कौन सा कथन सही हैं?

(a) यह जन्म के बाद कुछ दिनों तक स्त्रावित होता है।

(b) इसमें एंटीबॉडी होती हैं जो नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा देता है।

(c) इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता।

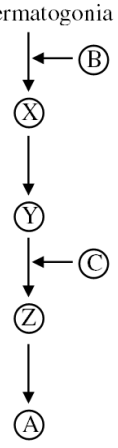
(1) केवल (a) और (b)

(2) केवल (a)

(3) केवल (c)

(4) उपरोक्त सभी

170. Spermatogonia



above is schematic representation of spermatogenesis

Find the option which identify (A) (B) (C) (X) (Y) (Z)

	X	Y	Z	B	C	A
1	Secondary spermatocyte	Spermatid	Sperm	I^{st} meiotic division	differentiation	Primary spermatocyte
2	Secondary spermatocyte	Sperm	2nd meiotic division	Ist meiotic division	differentiation	Primary spermatocyte
3	Primary spermatocyte	Secondary spermatocyte	Spermatid	Mitotis differentiation	2nd meiotic division	Sperm
4	Primary spermatocyte	Sperm	Sperm	Mitotis differentiation	2nd meiotic division	Spermatid

171. Which of the following statements is/are correct about colostrum?

(a) It is secreted few days after childbirth.

(b) It contains antibodies providing passive immunity to newborn.

(c) It has no proteins.

(1) Only (a) and (b)

(2) Only (a)

(3) Only (c)

(4) All of the above

172. सही क्रम चुनो -

(1) प्राथमिक पुटक ⟶ एंट्रम ⟶ द्वितीयक पुटक ⟶ तृतीयक पुटक

(2) प्राथमिक पुटक ⟶ द्वितीयक पुटक ⟶ तृतीयक पुटक ⟶ ग्राफियन पुटक

(3) प्राथमिक पुटक ⟶ द्वितीयक पुटक ⟶ ग्राफियन पुटक ⟶ तृतीयक पुटक

(4) प्राथमिक पुटक ⟶ द्वितीयक पुटक ⟶ परिपक्व पुटक ⟶ तृतीयक पुटक

173. हार्मोन का कौनसा युग्म अपरा द्वारा स्रावित नहीं किया जाता।

(1) प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन

(2) hCG और hPL

(3) hPL और रिलेक्सिन

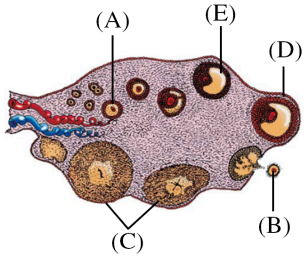
(4) ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन

174. स्तन ग्रंथि के अवयवों (निकटस्थ से दूरस्थ) को सही क्रम में लिखो।
(A) स्तन कूपिका
(B) स्तन तुम्बिका
(C) स्तन नलिकाऐं
(D) स्तन वाहिनी
(E) दुग्ध वाहिनी

(1) A, C, D, B, E (2) A, B, E, C, D

(3) D, B, C, A, E (4) B, E, D, C, A

175. A, B, C, D और E द्वारा चिन्हित भागों की पहचान कीजिए और उनके बारे में सही विकल्प चुनिए।



	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(1)	Secondary oocyte	1° follicle	Corpus luteum	3° follicle	Graafian follicle
(2)	1° follicle	Corpus luteum	2° oocyte	3° follicle	Graafian follicle
(3)	1° follicle	2° oocyte	Corpus luteum	3° follicle	Graafian follicle
(4)	1° follicle	2° oocyte	Corpus luteum	Graafian follicle	3° follicle

172. Choose the correct sequence -

(1) Primary follicle ⟶ Antrum ⟶ Secondary follicle ⟶ Tertiary follicle

(2) Primary follicle ⟶ Secondary follicle ⟶ Tertiary follicle ⟶ Graafian follicle

(3) Primary follicle ⟶ Secondary follicle ⟶ Graafian follicle ⟶ Tertiary follicle

(4) Primary follicle ⟶ Secondary follicle ⟶ Mature follicle ⟶ Tertiary follicle

173. Which pair of hormone is not secreted by placenta.

(1) Progesterone & estrogen

(2) hCG & hPL

(3) hPL & relaxin

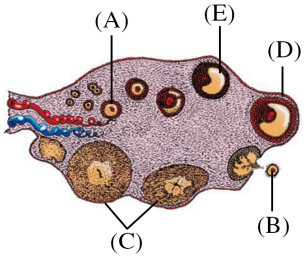
(4) Oxytocin & Prolactin

174. Arrange the components of mammary gland (from proximal to distal)
(A) Mammary Alveoli
(B) Mammary Ampulla
(C) Mammary tubules
(D) Mammary duct
(E) Lactiferous duct

(1) A, C, D, B, E (2) A, B, E, C, D

(3) D, B, C, A, E (4) B, E, D, C, A

175. Identify the parts labelled A, B, C, D and E and select the right option about them.



	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(1)	Secondary oocyte	1° follicle	Corpus luteum	3° follicle	Graafian follicle
(2)	1° follicle	Corpus luteum	2° oocyte	3° follicle	Graafian follicle
(3)	1° follicle	2° oocyte	Corpus luteum	3° follicle	Graafian follicle
(4)	1° follicle	2° oocyte	Corpus luteum	Graafian follicle	3° follicle

176. निम्न में से कौनसे कथन गर्भवती महिला के लिये सही है?

(A) मासिक धर्म चक्र की सभी घटनाऐं बंद हो जाती है तथा मासिक धर्म नहीं होता।

(B) पीत पिंड का ह्रास होता है।

(C) हॉर्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन, कॉर्टिसॉल, प्रोलैक्टिन, थाइरॉक्सिन की मात्रा कई गुणा बढ़ जाती है।

(D) एच सी जी का उच्च स्तर होता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है।

(E) गर्भावस्था के शुरूआती चरण में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोरोन अनुपात में पर्याप्त वृद्धि होती है।

(1) A तथा C (2) A, C तथा D

(3) A, C तथा E (4) A, C, D तथा E

177. एक स्वस्थ नर में 100 मिलियन शुक्राणु प्रतिदिन बनते है जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्खलन में 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित करता है। अगर शुक्राणु बनने की दर किसी कारण से कम हो जाती है और उस नर में 1 ml वीर्य में 20 मिलियन से कम शुक्राणु पाए जाते है तो वह एक स्खलन में 60 मिलियन से कम शुक्राणु स्खलित करता है तो यह अवस्था कहलाती है।

(1) एजूस्पर्मिया (2) ओलिगोस्पर्मिया

(3) टेरेटोजूस्पर्मिया (4) एस्थेनोजूस्पर्मिया

178. तालिका-I का तालिका-II के साथ मिलान कीजिए

	तालिका-I		तालिका-II
A.	जेड आई एफ टी	i.	शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करती है
B.	आई सी एस आई	ii.	गर्भाशय ग्रीवा को ढक कर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भधान से छुटकारा दिलाते है
C.	कॉपर-टी	iii.	शुक्राणु का सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है
D.	डायाफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा टोपी	iv.	8-कोरक खण्डों तक के भ्रूण को फैलोपी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

176. Which of the following statements hold true for a pregnant women ?

(A) All events of menstrual cycle stops & there is no menstruation

(B) The degeneration of corpus luteum takes place.

(C) There is several folds increase of hormones in blood like estrogens, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine etc.

(D) There is high level of hCG which stimulates the synthesis of estrogen & progesterone

(E) During initial phase of pregnancy there is substantial increase in estrogen and progesterone ratio

(1) A and C (2) A, C and D

(3) A, C and E (4) A, C, D and E

177. In a healthy male around 100 million sperms are formed per day. So a healthy male ejaculates around 300 million in an ejaculation. If sperm formation rate decreases due to any reason and there are only less than 20 million sperm present in 1 ml of semen so that male ejaculation less than 60 million sperm in an ejaculation. This condition is known as

(1) Azoospermia (2) Oligospermia

(3) Teratogoospermia (4) Asthenozoospermia

178. Match List-I with List-II

	List-I		List-II
A.	ZIFT	i.	Suppress sperm motility and fertilizing capacity
B.	ICSI	ii.	Prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix
C.	Cu-T	iii.	Sperm is directly injected into the ovum
D.	Diaphragms and Cervical caps	iv.	Embryo upto 8 blastomeres is transferred into fallopian tube

Choose the correct answer from the options given below:

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

179. निम्नलिखित में से कौनसी गर्भनिरोधक आई.यू.डी. गर्भाशय को रोपण के लिए उपयुक्त बनाती है ?

(1) कॉपर-T (2) कॉपर-7

(3) एलएनजी-20 (4) मल्टीलोड-375

180. निम्न में से किसे शल्यक्रिया विधि द्वारा रोका जाता है ?

(1) शुक्राणुओ की गतिशीलता

(2) शुक्राणुओ की निषेचन क्षमता

(3) युग्मक निर्माण

(4) युग्मक परिवहन

179. Which of the following contraceptive IUD makes the uterus unsuitable for implantation ?

(1) Cu-T (2) Cu-7

(3) LNG-20 (4) Multiload-375

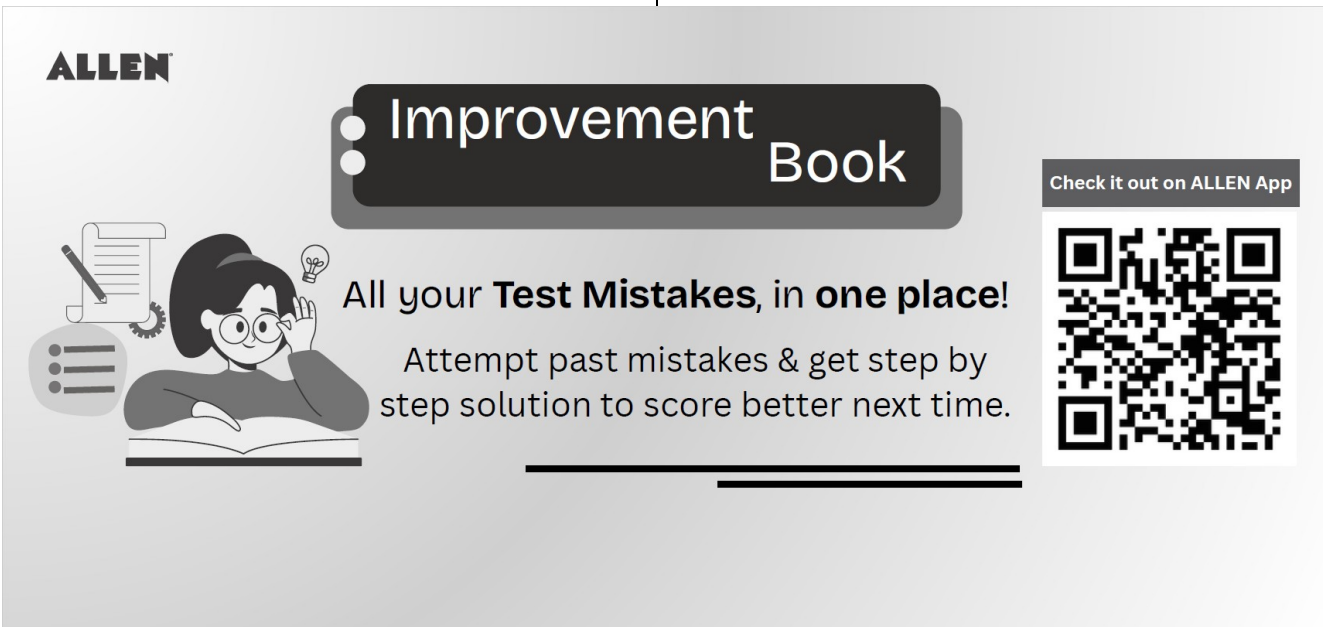
180. Which of the following is prevented by surgical intervention ?

(1) Motility of sperms

(2) Fertilizing capacity of sperms

(3) Synthesis of gametes

(4) Transport of gametes



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.